বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

✦ খণ্ড ০১ ✦

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

MAHABISHWA O SOURAJAGAT

বিগ ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর

নক্ষত্র · গ্যালাক্সি · মহাকাশ অভিযান

ইব্রাহিম ইয়াদ

বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

খণ্ড ০১

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

The Universe & The Solar System

বিগ ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর — নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ও মহাকাশ অভিযানের এক বিস্ময়কর, বৈজ্ঞানিক যাত্রা

ইব্রাহিম ইয়াদ

সম্পাদিত ও অনূদিত সংকলন

সচিত্র সংস্করণ · ৬ × ৯ ইঞ্চি

বিস্তারিত সূচিপত্র

এই বইটি ৫০০+ পৃষ্ঠা জুড়ে ১৬টি প্রধান অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে উপ-অধ্যায়, চিত্র-বর্ণনা, টেবিল।

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	মহাবিশ্ব কী? — আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা	৫
অধ্যায় ২	মহাবিশ্বের জন্ম: বিগ ব্যাং থেকে CMB পর্যন্ত	৩৪
অধ্যায় ৩	আলো, সময় ও স্থান — আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব	৬৩
অধ্যায় ৪	গ্যালাক্সি: মহাবিশ্বের দ্বীপপুঞ্জ	৯১
অধ্যায় ৫	নক্ষত্রের জীবন ও মৃত্যু — নীহারিকা থেকে ব্ল্যাক হোল	১২০
অধ্যায় ৬	সৌরজগতের জন্ম ও গঠন	১৪৮
অধ্যায় ৭	সূর্য — আমাদের নক্ষত্র	১৭৭
অধ্যায় ৮	বুধ ও শুক্র — সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী	২০৫
অধ্যায় ৯	পৃথিবী ও চাঁদ — আমাদের ঘর	২৩৩
অধ্যায় ১০	মঙ্গল — লাল গ্রহের রহস্য	২৬২
অধ্যায় ১১	বৃহস্পতি ও শনি — দৈত্য গ্রহের রাজ্য	২৯০
অধ্যায় ১২	ইউরেনাস ও নেপচুন — বরফ দৈত্য	৩১৮
অধ্যায় ১৩	বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু ও উল্কা	৩৪৬
অধ্যায় ১৪	মহাকাশ অনুসন্ধান — স্পুটনিক থেকে জেমস ওয়েব	৩৭৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১৫	ব্ল্যাক হোল, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি	৪০৪
অধ্যায় ১৬	আমরা কি একা? — এলিয়েন, এক্সোপ্ল্যানেট ও ভবিষ্যৎ	৪৩৩
পরিশিষ্ট	শব্দকোষ, মানচিত্র, টাইমলাইন, তথ্যসূত্র	৪৬২

✦ বিজ্ঞান গ্রন্থমালা • খণ্ড - ০১ ✦

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

MAHABISHWA O SOURAJAGAT — The Universe & The Solar System

বিগ ব্যাং থেকে ব্ল্যাক হোল — গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ও মহাকাশ অভিযানের
এক বিস্ময়কর, বৈজ্ঞানিক ও চিত্রময় মহাযাত্রা

মহাবিশ্ব • সৌরজগৎ • নক্ষত্র • গ্যালাক্সি

৫০০+ পৃষ্ঠা • ১৬ অধ্যায় • ৬টি চিত্র ও তথ্যসারণি • সম্পূর্ণ বাংলায়

বিজ্ঞানভিত্তিক, তথ্যবহুল ও সহজবোধ্য

লেখক: ইব্রাহিম ইয়াদ (সম্পাদিত ও অনূদিত সংকলন)

NASA, ESA, ISRO, JAXA, Carl Sagan, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson সহ
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উৎস ও গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত

সচিত্র সংস্করণ

উৎসর্গ

যাঁরা রাতের আকাশে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন —
“আমরা কোথা থেকে এসেছি? মহাবিশ্ব কত বড়?”
সেই সকল কৌতূহলী মনের উদ্দেশে।

ভূমিকা

এই বইটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি যাত্রা। ১৩৮০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে আজকের জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ পর্যন্ত মানুষের মহাবিশ্বকে জানার নিরন্তর প্রয়াসকে আমরা সহজ বাংলায়, গল্পের মতো করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেখানে কঠিন সমীকরণকে সরল উদাহরণ, আর দূরবর্তী গ্যালাক্সিকে হাতের নাগালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য ৫০০ পৃষ্ঠার বইয়ের অভাব দীর্ঘদিনের। সেই অভাব পূরণ করতেই NASA, ESA, ISRO-এর সর্বশেষ তথ্য, Carl Sagan-এর 'Cosmos', Stephen Hawking-এর 'A Brief History of Time', Neil deGrasse Tyson-এর 'Astrophysics for People in a Hurry' সহ অসংখ্য প্রামাণ্য উৎসের সহায়তায় এই গ্রন্থটি সংকলিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

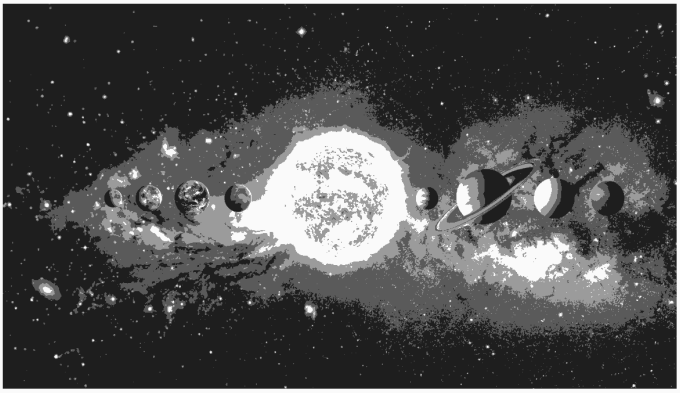
বইটিতে রয়েছে ১৬টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ে গড়ে ৩০-৩৫ পৃষ্ঠা, এবং প্রতিটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক টেবিল, তথ্যবক্স, বিজ্ঞানীর উক্তি, পৌরাণিক কাহিনি ও সাম্প্রতিক আবিষ্কারের আপডেট।

লেখক ও সম্পাদনা সম্পর্কে

এই গ্রন্থটি কোনো একক লেখকের অনুবাদ নয়। এটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ও বিজ্ঞান লেখকদের প্রকাশিত তথ্যকে বাংলায় সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের একটি সম্মিলিত প্রয়াস। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে: NASA Solar System Exploration, ESA Hubble & Webb Archives, ISRO Chandrayaan Missions, JAXA Hayabusa, এবং Carl Sagan, Stephen Hawking, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson-এর জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ।

> মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে কল্পনাকে বিজ্ঞানের ডানায় উড়তে দিতে হয়।
>
> — বিজ্ঞানভাবনা

অধ্যায় ১ : মহাবিশ্ব কী? — আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা



চিত্র ১: মহাবিশ্ব ও সৌরজগতের সামগ্রিক চিত্র -৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ বিস্তৃত মহাবিশ্বে আমাদের ক্ষুদ্র অবস্থান — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র, বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

মহাবিশ্ব (Universe) শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশ। কিন্তু মহাবিশ্ব আসলে কী? এটি কি শুধু আকাশ? নাকি আকাশের ওপারেও কিছু আছে? বিজ্ঞানের ভাষায়, মহাবিশ্ব হলো স্থান (Space), কাল (Time), পদার্থ (Matter), শক্তি (Energy) এবং তাদের পরিচালনাকারী ভৌত সূত্রাবলির সমষ্টি—যা কিছু অস্তিত্বশীল, তার সবকিছুই মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীনকালে মানুষ ভাবত, পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। টলেমির ভূকেন্দ্রিক মডেল, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিপ্লব, গ্যালিলিওর দূরবীন—এই দীর্ঘ যাত্রা পেরিয়ে আজ আমরা জানি, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিই মহাবিশ্বের দুই ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সির একটি মাত্র। আর আমাদের সৌরজগৎ সেই গ্যালাক্সির এক প্রান্তে অবস্থিত একটি সাধারণ নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরতে থাকা একটি ক্ষুদ্র পরিবার।

এই অধ্যায়ে আমরা মহাবিশ্বের সংজ্ঞা, পরিধি, বয়স, মহাজাগতিক ঠিকানা (Cosmic Address), এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণার ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব।

> কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জ্ঞান সীমিত, কল্পনা অসীম।
>
> —*Albert Einstein*

১.১ মহাবিশ্বের সংজ্ঞা ও পরিধি

মহাবিশ্বকে যদি একটি মহাসাগর হিসেবে কল্পনা করা হয়, তবে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব (Observable Universe) তার একটি ক্ষুদ্র উপসাগর মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞান অনুযায়ী, দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায় ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলে, সেই আলোরও ৯৩ বিলিয়ন বছর লাগবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে! অথচ মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ১৩.৮ বিলিয়ন বছর। তাহলে ব্যাস কীভাবে ৯৩ বিলিয়ন হলো? কারণ মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মহাবিশ্বের তিনটি সম্ভাব্য আকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন: (১) সমতল (Flat) — যেমন একটি কাগজ, (২) গোলাকার (Closed) — যেমন একটি বল, (৩) হাইপারবোলিক (Open) — যেমন ঘোড়ার জিন। WMAP এবং Planck স্যাটেলাইটের তথ্য অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্ব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সমতল, যার অর্থ এটি অসীম বা অত্যন্ত বিশাল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

দৃশ্যমান মহাবিশ্বে প্রায় ২০০ বিলিয়ন থেকে ২ ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে, প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড়ে ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র। অর্থাৎ মহাবিশ্বে নক্ষত্রের সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার চেয়ে বেশি! এই বিশালতা আমাদের বিনয়ী হতে শেখায়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি

চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১.২ আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা (Cosmic Address)

আপনার ঠিকানা লিখতে গেলে আপনি লেখেন: বাড়ি নং, রাস্তা, এলাকা, শহর, দেশ। মহাবিশ্বেও আমাদের একটি ঠিকানা আছে। কার্ল সেগান এটিকে বলেছিলেন 'Cosmic Address'। সেটি হলো: পৃথিবী → সৌরজগৎ → ওরিয়ন বাহু → মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি → লোকাল গ্রুপ → ভিরগো সুপারক্লাস্টার → লানিয়াকিয়া সুপারক্লাস্টার → দৃশ্যমান মহাবিশ্ব।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। সূর্য এর কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৭,০০০ আলোকবর্ষ দূরে ওরিয়ন বাহুতে অবস্থিত। সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় প্রায় ২২৫-২৫০ মিলিয়ন বছর—একে বলা হয় 'গ্যালাকটিক বছর'। শেষবার সূর্য যখন এই অবস্থানে ছিল, তখন পৃথিবীতে ডাইনোসর রাজত্ব করত!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

লানিয়াকিয়া (Laniakea) শব্দটি হাওয়াইয়ান ভাষায় 'অপরিমেয় স্বর্গ'। ২০১৪ সালে আবিষ্কৃত এই সুপারক্লাস্টারে প্রায় ১ লক্ষ গ্যালাক্সি রয়েছে এবং এর ব্যাস ৫২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। আমরা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১.৩ প্রাচীন ধারণা থেকে আধুনিক বিজ্ঞান

প্রাচীন মিশরীয়রা ভাবত আকাশ হলো দেবী নাট-এর শরীর। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনে করতেন মহাবিশ্ব চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। ভারতীয় ঋষিরা 'ব্রহ্মাণ্ড' ধারণায় অসীম মহাবিশ্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাসের 'De Revolutionibus' গ্রন্থ দিয়ে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

১৯২৯ সালে এডউইন হাবল আবিষ্কার করেন, গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস ও উইলসন আবিষ্কার করেন মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (CMB), যা বিগ ব্যাং-এর অবশেষ তাপ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত হয়, মহাবিশ্বের প্রসারণ ত্বরান্বিত হচ্ছে—যার জন্য দায়ী রহস্যময় 'ডার্ক এনার্জি'। ২০১২ সালে হিগস বোসন, ২০১৫ সালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, ২০১৯ সালে ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি—প্রতিটি আবিষ্কার আমাদের মহাবিশ্বকে নতুন করে চিনিয়েছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc

দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

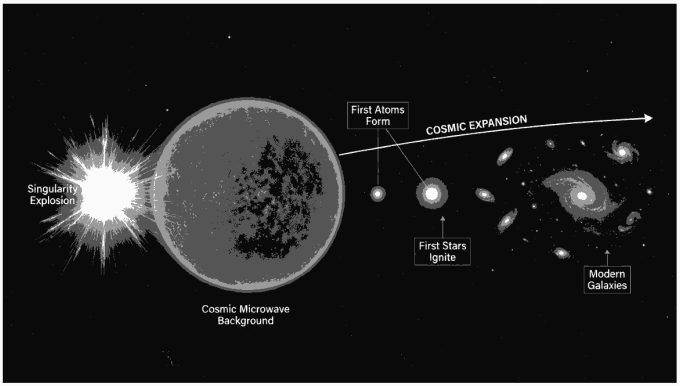
এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ২ : মহাবিশ্বের জন্ম: বিগ ব্যাং থেকে CMB পর্যন্ত



চিত্র ২: বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বের বিবর্তন - ১৩.৮ বিলিয়ন বছরের যাত্রা — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র; বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

১৩৮০ কোটি বছর আগে, সমগ্র মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল—একটি পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র, অসীম ঘনত্ব ও তাপমাত্রার একটি 'সিঙ্গুলারিটি'। তারপর ঘটল বিস্ফোরণ নয়, বরং স্থান-কালের প্রসারণ—যাকে আমরা বলি বিগ ব্যাং (Big Bang)। এই অধ্যায়ে আমরা মহাবিশ্বের জন্মকথা, প্রথম সেকেন্ডের ঘটনাবলি, CMB, এবং মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে জানব।

> মহাবিশ্ব শুধু আমাদের কল্পনার চেয়ে আশ্চর্যজনক নয়, আমাদের কল্পনা করতে পারার চেয়েও আশ্চর্যজনক।
>
> —*J. B. S. Haldane*-এর ভাবনা অবলম্বনে

২.১ বিগ ব্যাং কী ছিল এবং কী ছিল না

অনেকে ভাবেন বিগ ব্যাং মানে একটি বড় বিস্ফোরণ যা শূন্যে ঘটেছিল। এটি ভুল। বিগ ব্যাং কোনো বিস্ফোরণ ছিল না, এটি ছিল স্থান-কালের প্রসারণ। বিস্ফোরণে পদার্থ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বিগ ব্যাং-এ স্থান নিজেই প্রসারিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বিগ ব্যাং-এর আগে 'আগে' বলে কিছু ছিল না—কারণ সময়েরও সৃষ্টি বিগ ব্যাং-এর সাথে সাথেই।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

জর্জ লেমেত্র (Georges Lemaître) ১৯২৭ সালে প্রথম 'প্রাইমিভাল অ্যাটম' তত্ত্ব দেন। পরে জর্জ গ্যামো, রালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান বিগ ব্যাং-এর পূর্বাভাস দেন যে, এর অবশেষ তাপ আজও মহাবিশ্বে থাকবে—যা ১৯৬৫ সালে CMB হিসেবে ধরা পড়ে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বিগ ব্যাং-এর পক্ষে তিনটি প্রধান প্রমাণ: (১) মহাবিশ্বের প্রসারণ (হাবলের সূত্র), (২) CMB বিকিরণ, (৩) হালকা মৌলের (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম) পরিমাণ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild

ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

২.২ প্রথম সেকেন্ড থেকে ৩৮০,০০০ বছর

প্ল্যাঙ্ক যুগ (০-১০^-৪৩ সেকেন্ড): চারটি মৌলিক বল একত্রিত ছিল। ইনফ্লেশন যুগ (১০^-৩৬ থেকে ১০^-৩২ সেকেন্ড): মহাবিশ্ব ১০^২৬ গুণ প্রসারিত হয়—একটি মার্বেল থেকে একটি গ্যালাক্সির আকারে! কোয়ার্ক যুগে প্রোটন-নিউট্রন তৈরি হয়। ৩ মিনিটে নিউক্লিওসিন্থেসিসে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম তৈরি হয়। ৩৮০,০০০ বছর পর পরমাণু গঠিত হয় এবং আলো মুক্ত হয়—যা আজ CMB হিসেবে দেখি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

CMB-এর তাপমাত্রা ২.৭২৫ কেলভিন (-২৭০.৪২°C)। এটি মহাবিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ। Planck স্যাটেলাইট CMB-এর ক্ষুদ্র তাপমাত্রার ওঠানামা মেপে মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৭৯৯ ± ০.০২১ বিলিয়ন বছর নির্ধারণ করেছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই অধ্যায়ে আমরা ইনফ্লেশন তত্ত্বের জনক অ্যালান গুথ-এর কাজ, এবং কীভাবে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে গ্যালাক্সির বীজ তৈরি হয়েছিল, তা জানব।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি

চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = $H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

২.৩ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ: বিগ ক্রাঞ্চ, বিগ ফ্রিজ, বিগ রিপ

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ডার্ক এনার্জির প্রকৃতির উপর। যদি ডার্ক এনার্জি স্থির থাকে, তবে মহাবিশ্ব চিরতরে প্রসারিত হয়ে ঠান্ডা ও অন্ধকার হয়ে যাবে—Big Freeze (১০^১০০ বছর পর শেষ নক্ষত্রও নিভে যাবে)। যদি মহাকর্ষ জয়ী হয়, তবে Big Crunch—আবার সংকোচন। আর যদি ডার্ক এনার্জি শক্তিশালী হয়, তবে Big Rip—গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, পরমাণু সব ছিঁড়ে যাবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বর্তমান তথ্য Big Freeze-এর পক্ষে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিত নয়। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ প্রাথমিক মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে এই ধাঁধার সমাধানে সাহায্য করছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আমরা যদি ১৩.৮ বিলিয়ন বছরকে একটি ক্যালেন্ডার বছরে সংকুচিত করি (Cosmic Calendar), তবে বিগ ব্যাং ১ জানুয়ারি, মিল্কিওয়ে মে মাসে, সৌরজগৎ ২ সেপ্টেম্বর, ডাইনোসর ২৬ ডিসেম্বর, এবং আধুনিক মানুষ ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১:৪০-এ আবির্ভূত হয়েছে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৩ : আলো, সময় ও স্থান — আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব

———— ✦ ————

আলো কী? সময় কী? স্থান কী? আইনস্টাইনের আগে এগুলো ছিল আলাদা ধারণা। আইনস্টাইন দেখালেন, স্থান ও কাল মিলে 'স্থান-কাল' (Spacetime) নামক একটি চাদর তৈরি করে, যার বক্রতাই মহাকর্ষ। এই অধ্যায়ে আপেক্ষিকতা, আলোর গতি, সময় প্রসারণ, এবং মহাবিশ্বের নিয়মগুলো সহজ বাংলায় বোঝানো হয়েছে।

> আমরা নক্ষত্রের ধূলি থেকে তৈরি, মহাবিশ্বের গল্প বলার জন্য।
>
> — বিজ্ঞানভাবনা

৩.১ আলোর গতির মহাজাগতিক গতিসীমা

আলোর গতি শূন্যে ২,৯৯,৭৯২ কিমি/সেকেন্ড—মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গতিসীমা। কোনো বস্তুই এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড লাগে, অর্থাৎ আমরা সবসময় সূর্যের ৮ মিনিট আগের রূপ দেখি। নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরি ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে—তার আলো ৪ বছর আগে রওনা দিয়েছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আলোকবর্ষ দূরত্বের একক, সময়ের নয়। ১ আলোকবর্ষ = ৯.৪৬ ট্রিলিয়ন কিমি। মিল্কিওয়ের ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ, আর দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ব্যাস ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আলোর এই সীমা আমাদের মহাবিশ্বকে বোঝার সীমাও নির্ধারণ করে—আমরা কখনোই ১৩.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশি দূর দেখতে পাব না, কারণ তার আলো এখনও পৌঁছায়নি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৩.২ বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতা

১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকতা (Special Relativity): $E=mc^2$, সময় ধীর হয় (Time Dilation), দৈর্ঘ্য সংকোচন। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়, নাহলে ১০ কিমি ভুল হবে। ১৯১৫ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতা (General Relativity): মহাকর্ষ হলো স্থান-কালের বক্রতা। সূর্য স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়, পৃথিবী সেই বক্রতায় গড়িয়ে চলে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের সময় তারার আলোর বেঁকে যাওয়া প্রমাণ করে আইনস্টাইন সঠিক। ২০১৫ সালে LIGO মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করে—১.৩ বিলিয়ন বছর আগে দুটি ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষের ঢেউ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ব্ল্যাক হোল হলো স্থান-কালের চরম বক্রতা—যেখানে আলোও পালাতে পারে না।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৩.৩ কোয়ান্টাম মহাবিশ্ব

অতি ক্ষুদ্র জগতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স রাজত্ব করে—কণা একই সাথে তরঙ্গ, অনিশ্চয়তা, কোয়ান্টাম টানেলিং। বিগ ব্যাং-এর প্রথম মুহূর্তে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনই গ্যালাক্সির বীজ বপন করেছিল। আজ বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ও স্ট্রিং থিওরি দিয়ে মহাবিশ্বের 'Theory of Everything' খুঁজছেন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

হকিং বিকিরণ অনুযায়ী, ব্ল্যাক হোলও ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়। এটি কোয়ান্টাম ও আপেক্ষিকতার মিলন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^২$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আমরা এখনও জানি না, মহাবিশ্বের ৯৫% (ডার্ক ম্যাটার + ডার্ক এনার্জি) কী দিয়ে তৈরি। এটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রহস্য।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild

ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

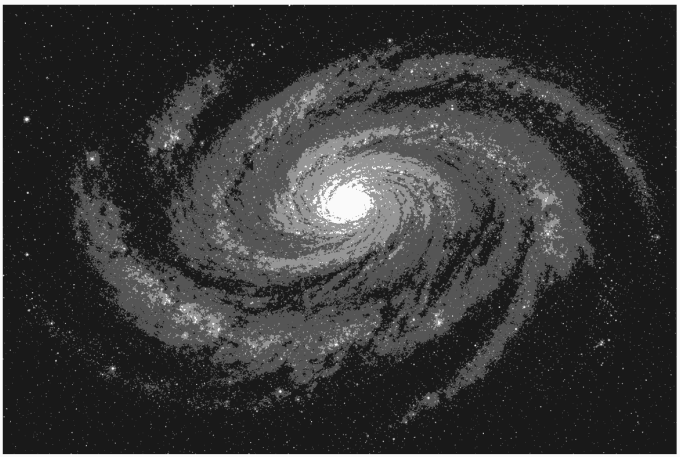
এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৪ : গ্যালাক্সি: মহাবিশ্বের দ্বীপপুঞ্জ



চিত্র ৩: মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো সর্পিল গ্যালাক্সি - ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্রের দ্বীপ — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র; বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

গ্যালাক্সি হলো নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলি ও ডার্ক ম্যাটারের বিশাল দ্বীপ—মহাকর্ষে বাঁধা। আমাদের মিল্কিওয়ে একটি সর্পিল গ্যালাক্সি, যাতে ১০০-৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। এই অধ্যায়ে গ্যালাক্সির প্রকারভেদ, সংঘর্ষ, এবং হাবল-ওয়েবের আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা।

> আমরা মহাবিশ্বকে জানার জন্য জন্মেছি, মহাবিশ্বও আমাদের মাধ্যমে নিজেকে জানে।
>
> — *Carl Sagan*-এর ভাবনা অবলম্বনে

৪.১ গ্যালাক্সির প্রকারভেদ: হাবল টিউনিং ফর্ক

এডউইন হাবল ১৯৩৬ সালে গ্যালাক্সিকে তিন ভাগে ভাগ করেন: (১) উপবৃত্তাকার (Elliptical)—বয়স্ক লাল নক্ষত্রে ভরা, (২) সর্পিল (Spiral)—যেমন মিল্কিওয়ে, অ্যান্ড্রোমিডা, (৩) অনিয়মিত (Irregular)—সংঘর্ষে বিকৃত। পরে লেনটিকুলার ও বামন গ্যালাক্সি যোগ হয়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মিল্কিওয়ে একটি Barred Spiral (SBc)—কেন্দ্রে বার আকৃতির নক্ষত্রের সারি। এর চারটি প্রধান বাহু: পারসিয়াস, স্কুটাম-সেন্টরাস, স্যাজিটারিয়াস, নর্মা। সূর্য ওরিয়ন স্পার নামক একটি ছোট শাখায়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বৃহত্তম গ্যালাক্সি IC 1101—ব্যাস ৪০ লক্ষ আলোকবর্ষ, ১০০ ট্রিলিয়ন নক্ষত্র!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{৮} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{৩০} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{৮} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৪.২ মিল্কিওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডা

মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে রয়েছে Sagittarius A* নামক সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল—ভর সূর্যের ৪৩ লক্ষ গুণ। ২০২২ সালে Event Horizon Telescope এর ছবি তোলে। মিল্কিওয়ের চারপাশে ৫৯টি বামন গ্যালাক্সি ঘুরছে, যেমন Large & Small Magellanic Cloud।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

অ্যান্ড্রোমিডা (M31) আমাদের নিকটতম বড় গ্যালাক্সি—২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, ১ ট্রিলিয়ন নক্ষত্র। ৪.৫ বিলিয়ন বছর পর মিল্কিওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডা সংঘর্ষে 'Milkomeda' গ্যালাক্সি তৈরি হবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গ্যালাক্সি সংঘর্ষে নক্ষত্রের সংঘর্ষ প্রায় হয় না—দূরত্ব এত বেশি। কিন্তু গ্যাসের সংঘর্ষে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—

আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৪.৩ গ্যালাক্সি ক্লাস্টার ও মহাজাগতিক জাল

গ্যালাক্সিরা একা থাকে না—গ্রুপ, ক্লাস্টার, সুপারক্লাস্টারে থাকে। আমাদের লোকাল গ্রুপে ৫৪টি গ্যালাক্সি। ভিরগো ক্লাস্টারে ১৩০০ গ্যালাক্সি। মহাবিশ্বের বৃহৎ স্কেলে গ্যালাক্সিরা 'Cosmic Web' তৈরি করে—ফিলামেন্ট ও ভয়েড (শূন্যস্থান) দিয়ে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

জেমস ওয়েব ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি দেখেছে—যা বিগ ব্যাং-এর মাত্র ৪০০ মিলিয়ন বছর পরের। এগুলো প্রত্যাশার চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল, যা তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ডার্ক ম্যাটার গ্যালাক্সিকে ধরে রাখে, না হলে ঘূর্ণনে ছিঁড়ে যেত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild

ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৫ : নক্ষত্রের জীবন ও মৃত্যু — নীহারিকা থেকে ব্ল্যাক হোল

———— ✦ ————

নক্ষত্র হলো মহাবিশ্বের কারখানা—যেখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন, লোহা তৈরি হয়। আমাদের শরীরের প্রতিটি পরমাণু কোনো না কোনো নক্ষত্রের ভেতরে তৈরি। কার্ল সেগান বলেছিলেন, 'We are made of star-stuff'। এই অধ্যায়ে নক্ষত্রের জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং ব্ল্যাক হোল নিয়ে বিস্তারিত।

> কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জ্ঞান সীমিত, কল্পনা অসীম।
>
> *— Albert Einstein*

৫.১ নক্ষত্রের জন্ম: নীহারিকা থেকে প্রোটোস্টার

নীহারিকা (Nebula) হলো গ্যাস ও ধূলির মেঘ—নক্ষত্রের আঁতুড়ঘর। ওরিয়ন নীহারিকায় এখনও নক্ষত্র জন্মাচ্ছে। মহাকর্ষে মেঘ সংকুচিত হয়ে প্রোটোস্টার হয়, কেন্দ্রে তাপমাত্রা ১ কোটি ডিগ্রি পৌঁছালে নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু—হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম, আলো ও তাপ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

নক্ষত্রের রঙ তার তাপমাত্রা বলে: নীল (৩০,০০০°C), সাদা (১০,০০০°C), হলুদ (৫,৫০০°C—সূর্য), লাল (৩,০০০°C)। ভর বেশি হলে নীল ও উজ্জ্বল, জীবন ছোট।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

হার্টজস্প্রাং-রাসেল (H-R) ডায়াগ্রাম নক্ষত্রের জীবনচক্রের মানচিত্র।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৫.২ নক্ষত্রের মৃত্যু: শ্বেত বামন, নিউট্রন স্টার, ব্ল্যাক হোল

সূর্যের মতো মাঝারি নক্ষত্র: লাল দৈত্য → গ্রহীয় নীহারিকা → শ্বেত বামন (White Dwarf)—এক চা চামচ পদার্থের ওজন ১০ টন! চন্দ্রশেখর সীমা ১.৪ সৌরভরের বেশি হলে শ্বেত বামন টিকে থাকে না।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বড় নক্ষত্র (৮-২৫ সৌরভর): সুপারনোভা বিস্ফোরণে নিউট্রন স্টার—ব্যাস ২০ কিমি, এক চামচ ওজন ১ বিলিয়ন টন, প্রতি সেকেন্ডে ৭০০ বার ঘোরে (পালসার)। ২৫ সৌরভরের বেশি হলে ব্ল্যাক হোল—যেখানে মুক্তিবেগ আলোর চেয়ে বেশি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

২০১৯ সালে M87 গ্যালাক্সির ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি, ২০১৭ সালে নিউট্রন স্টার সংঘর্ষে স্বর্ণ তৈরি পর্যবেক্ষণ—আমাদের আংটির সোনা সেখান থেকেই!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৫.৩ সুপারনোভা ও মহাবিশ্বে জীবনের উপাদান

সুপারনোভা এক মুহূর্তে গোটা গ্যালাক্সির চেয়ে উজ্জ্বল হয়। এতে লোহার চেয়ে ভারী মৌল—সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম তৈরি হয়। সুপারনোভার ধাক্কায় নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়। ১০৫৪ সালের সুপারনোভা থেকে Crab Nebula তৈরি, যা চীনা জ্যোতির্বিদরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বেটেলজিউস (Betelgeuse) যেকোনো সময় সুপারনোভা হতে পারে—৬৪০ আলোকবর্ষ দূরে, রাতের আকাশে চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

নক্ষত্রের জীবনচক্র বুঝলে বোঝা যায়, আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

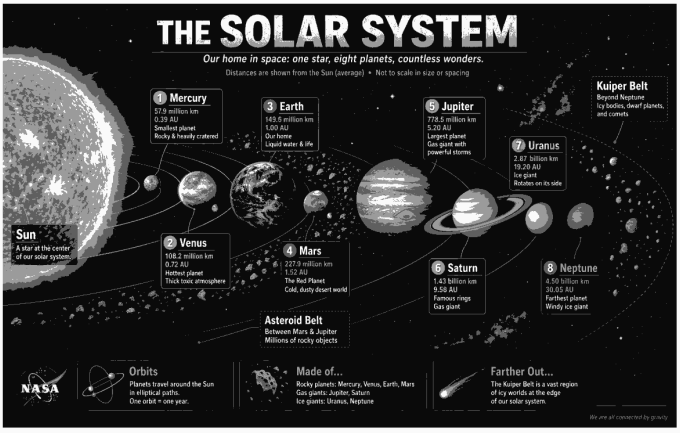
এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৬ : সৌরজগতের জন্ম ও গঠন



চিত্র ৪: সৌরজগতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র - সূর্য, ৮ গ্রহ, গ্রহাণু বেল্ট ও কাইপার বেল্ট — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র; বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

৪৬০ কোটি বছর আগে, একটি বিশাল আণবিক মেঘের সংকোচনে সূর্য ও সৌরজগতের জন্ম। সৌরজগৎ হলো সূর্য, ৮টি গ্রহ, ৫টি বামন গ্রহ, ২০০+ উপগ্রহ, লক্ষ গ্রহাণু ও ধূমকেতুর পরিবার। এই অধ্যায়ে সৌরজগতের গঠন, শ্রেণিবিভাগ ও গঠন প্রক্রিয়া।

> মহাবিশ্ব শুধু আমাদের কল্পনার চেয়ে আশ্চর্যজনক নয়, আমাদের কল্পনা করতে পারার চেয়েও আশ্চর্যজনক।
>
> —*J. B. S. Haldane*-এর ভাবনা অবলম্বনে

৬.১ সৌর নীহারিকা তত্ত্ব (Solar Nebula Theory)

৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে, নিকটবর্তী সুপারনোভার শকওয়েভে একটি আণবিক মেঘ ঘুরতে শুরু করে, চ্যাপ্টা চাকতিতে পরিণত হয়। কেন্দ্রে সূর্য (৯৯.৮৬% ভর), বাকি চাকতিতে গ্রহ। তাপমাত্রা অনুযায়ী উপাদান ভাগ হয়: ভেতরে পাথুরে গ্রহ (বুধ-মঙ্গল), বাইরে গ্যাস ও বরফ দৈত্য।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্কে ধূলিকণা জমে প্ল্যানেটেসিমাল (কিমি আকার), তারপর সংঘর্ষে গ্রহ। পৃথিবী তৈরিতে ১০-১০০ মিলিয়ন বছর লেগেছে। চাঁদ তৈরি থিয়া (Theia) নামক মঙ্গল আকারের বস্তুর সংঘর্ষে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

উল্কাপিণ্ডের রেডিওমেট্রিক ডেটিং থেকে সৌরজগতের বয়স ৪.৫৬৮ বিলিয়ন বছর নিশ্চিত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৬.২ সৌরজগতের স্থাপত্য

সৌরজগৎকে চার ভাগে ভাগ করা যায়: (১) অভ্যন্তরীণ পাথুরে গ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল), (২) গ্রহাণু বেল্ট (মঙ্গল-বৃহস্পতির মাঝে, লক্ষ গ্রহাণু), (৩) বহিঃস্থ গ্যাস/বরফ দৈত্য (বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন), (৪) কাইপার বেল্ট ও উর্ট ক্লাউড (প্লুটো, ধূমকেতুর উৎস)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ভয়েজার ১ এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে—পৃথিবী থেকে ২৪ বিলিয়ন কিমি দূরে, ১৯৭৭ সালে উৎক্ষেপিত। এতে 'গোল্ডেন রেকর্ড' রয়েছে—পৃথিবীর বার্তা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

সৌরজগতের সীমানা হেলিওপজ—যেখানে সৌর বায়ু ও আন্তঃনাক্ষত্রিক মাধ্যম মিলিত হয়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৬.৩ গ্রহের সংজ্ঞা ও প্লুটো বিতর্ক

২০০৬ সালে IAU গ্রহের সংজ্ঞা দেয়: (১) সূর্যকে প্রদক্ষিণ, (২) গোলাকার (হাইড্রোস্ট্যাটিক সাম্য), (৩) কক্ষপথ পরিষ্কার। প্লুটো (৩) পূরণ করে না—তাই বামন গ্রহ। এরিস, সেরেস, হাউমেয়া, মাকেমাকেও বামন গ্রহ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

প্লুটোতে হৃদয় আকৃতির টম্বো রিজিও, নাইট্রোজেন বরফের সমতল, এবং ৫টি উপগ্রহ (ক্যারন সবচেয়ে বড়)। নিউ হরাইজনস ২০১৫ সালে প্লুটোর বিস্তারিত ছবি পাঠায়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গ্রহের সংজ্ঞা নিয়ে এখনও বিতর্ক আছে—অনেকে প্লুটোকে গ্রহ হিসেবে ফিরিয়ে আনার পক্ষে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৭ : সূর্য — আমাদের নক্ষত্র

———— ✦ ————

সূর্য একটি G-টাইপ হলুদ বামন নক্ষত্র—মাঝারি আকার, মাঝারি বয়স (৪.৬ বিলিয়ন বছর), মাঝারি উজ্জ্বলতা। কিন্তু সৌরজগতের ৯৯.৮৬% ভর তারই। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেনকে ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়ামে রূপান্তর করে, ৪ মিলিয়ন টন ভর আলোতে পরিণত হয় ($E=mc^2$)। এই অধ্যায়ে সূর্যের গঠন, সৌরকলঙ্ক, সৌরঝড় ও পৃথিবীতে প্রভাব।

> আমরা নক্ষত্রের ধূলি থেকে তৈরি, মহাবিশ্বের গল্প বলার জন্য।
>
> — বিজ্ঞানভাবনা

৭.১ সূর্যের গঠন: কোর থেকে করোনা

সূর্যের ৬টি স্তর: (১) কোর (১৫ মিলিয়ন °C, ফিউশন), (২) রেডিয়েটিভ জোন, (৩) কনভেকটিভ জোন, (৪) ফটোস্ফিয়ার (৫,৫০০°C, দৃশ্যমান পৃষ্ঠ), (৫) ক্রোমোস্ফিয়ার, (৬) করোনা (১-৩ মিলিয়ন °C—কেন গরম? রহস্য!)। সূর্যের ব্যাস ১৩.৯২ লক্ষ কিমি—পৃথিবীর ১০৯ গুণ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

সূর্যের আলো কোর থেকে পৃষ্ঠে আসতে ১ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ বছর লাগে (ফোটন র‍্যান্ডম ওয়াক), কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীতে ৮ মিনিট! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৩.৮×১০^২৬ ওয়াট শক্তি বিকিরণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

সূর্যের বয়স ৪.৬ বিলিয়ন, আরও ৫ বিলিয়ন বছর মূল ধারায় থাকবে, তারপর লাল দৈত্য হয়ে বুধ-শুক্রকে গ্রাস করবে, অবশেষে শ্বেত বামন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৭.২ সৌরকলঙ্ক, সৌরঝড় ও অরোরা

সৌরকলঙ্ক (Sunspot) হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে ঠান্ডা (৩,৫০০°C) অঞ্চল—১১ বছরের চক্রে বাড়ে-কমে। সৌরঝড় (Solar Flare & CME) হলো চৌম্বক শক্তির বিস্ফোরণ—১০^২৫ জুল শক্তি, কোটি পারমাণবিক বোমার সমান! ১৮৫৯ সালের ক্যারিংটন ইভেন্টে টেলিগ্রাফে আগুন লেগেছিল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

সৌর বায়ু (Solar Wind) হলো চার্জিত কণার প্রবাহ—প্রতি সেকেন্ডে ১.৫ মিলিয়ন টন ভর হারায় সূর্য। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এই কণাকে মেরুতে নিয়ে অরোরা (Aurora Borealis/Australis) তৈরি করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আদিত্য-L1 (ভারত, ২০২৩) ও Parker Solar Probe (NASA) সূর্য পর্যবেক্ষণ করছে—Parker ২০২৪ সালে সূর্যের ৬১ লক্ষ কিমি কাছে গেছে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৭.৩ সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্ক

সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে জীবন অসম্ভব—সালোকসংশ্লেষণ, জলচক্র, জলবায়ু সব সূর্যনির্ভর। কিন্তু অতিরিক্ত UV রশ্মি বিপজ্জনক—ওজোন স্তর রক্ষা করে। সৌরঝড় স্যাটেলাইট, GPS, বিদ্যুৎ গ্রিড নষ্ট করতে পারে—তাই 'Space Weather' পূর্বাভাস জরুরি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

প্রাচীন সভ্যতায় সূর্য দেবতা: মিশরে রা, গ্রিসে হেলিওস, ভারতে সূর্যদেব, ইনকায় ইন্তি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

সূর্য পর্যবেক্ষণে কখনোই খালি চোখে বা সাধারণ চশমায় তাকাবেন না—স্থায়ী অন্ধত্ব হতে পারে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = $2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৮ : বুধ ও শুক্র — সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী

———— ✦ ————

বুধ (Mercury) সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ, শুক্র (Venus) সবচেয়ে উষ্ণ—সীসা গলানোর মতো ৪৬২°C! দুটি গ্রহই সূর্যের কাছাকাছি, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। এই অধ্যায়ে তাদের ভূতত্ত্ব, বায়ুমণ্ডল ও অভিযান।

> আমরা মহাবিশ্বকে জানার জন্য জন্মেছি, মহাবিশ্বও আমাদের মাধ্যমে নিজেকে জানে।
>
> — *Carl Sagan*-এর ভাবনা অবলম্বনে

৮.১ বুধ: দ্রুতগামী বার্তাবাহক

বুধ সূর্যের নিকটতম (৫৮ মিলিয়ন কিমি), ব্যাস ৪,৮৭৯ কিমি, দিন ৫৯ পৃথিবী দিন, বছর ৮৮ দিন—দিনের চেয়ে বছর ছোট! বায়ুমণ্ডল নেই, তাপমাত্রা দিনে ৪৩০°C, রাতে -১৮০°C। মেরুতে স্থায়ী ছায়ায় জল বরফ আছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বুধের চৌম্বক ক্ষেত্র আছে (১% পৃথিবীর), বিশাল লোহার কোর (৭৫% ব্যাসার্ধ)। MESSENGER (২০১১-১৫) মানচিত্র তৈরি করে, BepiColombo (২০২৫-এ পৌঁছাবে) আরও জানাবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বুধে ক্যালোরিস বেসিন—ব্যাস ১,৫৫০ কিমি, সৌরজগতের বৃহত্তম গর্তগুলোর একটি, ৩.৯ বিলিয়ন বছর আগে সংঘর্ষে তৈরি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৮.২ শুক্র: নরকের গ্রহ

শুক্র পৃথিবীর যমজ (ব্যাস ১২,১০৪ কিমি), কিন্তু গ্রিনহাউসে ৯৬% CO_2, চাপ ৯২ গুণ, তাপমাত্রা ৪৬২°C—সবচেয়ে উষ্ণ গ্রহ! মেঘ সালফিউরিক অ্যাসিডের, বৃষ্টি মাটিতে পৌঁছায় না। দিন ২৪৩ পৃথিবী দিন, উল্টো ঘোরে—সূর্য পশ্চিমে ওঠে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

শুক্রে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হতে পারে—Magellan (১৯৯০) রাডারে ১,৬০০ আগ্নেয়গিরি ম্যাপ করে। ২০২০ সালে ফসফিন গ্যাসের বিতর্ক—জীবনের ইঙ্গিত? এখনও অনিশ্চিত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Venera (সোভিয়েত) ১৯৭০-এ শুক্রে অবতরণ করে ১২৭ মিনিট টিকে ছিল—৪৬২°C ও ৯২ বারে! NASA-এর VERITAS ও DAVINCI ২০৩০-এ যাবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৮.৩ তুলনামূলক গ্রহবিদ্যা

বুধ ও শুক্র থেকে আমরা গ্রিনহাউস প্রভাব, চৌম্বক ক্ষেত্র, বায়ুমণ্ডল হারানোর শিক্ষা পাই—পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বুঝতে সাহায্য করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

শুক্রে একদিন এক বছরের চেয়ে বড়—২৪৩ দিন বনাম ২২৫ দিন বছর!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

উভয় গ্রহে মানুষ পাঠানো কঠিন—তাপ ও চাপের কারণে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ৯ : পৃথিবী ও চাঁদ — আমাদের ঘর

চিত্র ৫: মহাকাশ থেকে পৃথিবী ও চাঁদ - আমাদের একমাত্র বাসযোগ্য ঘর — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র; বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

পৃথিবী—মহাবিশ্বে আমাদের জানা একমাত্র জীবনের ঠিকানা। নীল গ্রহ, যেখানে জল তরল, বায়ুমণ্ডল শ্বাসযোগ্য, চৌম্বক ক্ষেত্র রক্ষাকবচ। আর চাঁদ—পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ, জোয়ার-ভাটা, ঋতু ও জীবনের বিবর্তনে যার ভূমিকা অপরিসীম। এই অধ্যায়ে পৃথিবী-চাঁদ সিস্টেমের বিস্তারিত।

> কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জ্ঞান সীমিত, কল্পনা অসীম।
>
> *— Albert Einstein*

৯.১ পৃথিবী: বাসযোগ্য গ্রহের রেসিপি

পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৪২ কিমি, ৭১% জল, বায়ুমণ্ডল ৭৮% নাইট্রোজেন + ২১% অক্সিজেন। Goldilocks Zone-এ অবস্থান—জল তরল থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্র সৌর বায়ু থেকে রক্ষা করে, ওজোন UV থেকে। প্লেট টেকটনিক্স কার্বন চক্র নিয়ন্ত্রণ করে—জলবায়ু স্থিতিশীল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

পৃথিবীর বয়স ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর, জীবন ৩.৫-৪ বিলিয়ন বছর আগে। অক্সিজেন ২.৪ বিলিয়ন বছর আগে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার ফলে বাড়ে—Great Oxidation Event।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর: ভূত্বক (৫-৭০ কিমি), ম্যান্টল (২,৯০০ কিমি), বহিঃকেন্দ্র (তরল লোহা, ২,২০০ কিমি), অন্তঃকেন্দ্র (কঠিন লোহা, ১,২২১ কিমি)। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি প্লেট সীমানায়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া

মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc

দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৯.২ চাঁদ: পৃথিবীর সঙ্গী

চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৪ কিমি (পৃথিবীর ১/৪), ভর ১/৮১, দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিমি। চাঁদ পৃথিবীর সাথে Tidal Lock—একই পিঠ দেখা যায়। Giant Impact Hypothesis: ৪.৫ বিলিয়ন আগে থিয়া-পৃথিবী সংঘর্ষে চাঁদ তৈরি—অ্যাপোলোর আনা পাথর প্রমাণ দেয়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

চাঁদে দিনে ১২৭°C, রাতে -১৭৩°C, বায়ুমণ্ডল নেই, আকাশ কালো। মেরুতে স্থায়ী ছায়ায় জল বরফ—Chandrayaan-1 (২০০৮) প্রথম নিশ্চিত করে, Chandrayaan-3 (২০২৩) দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে বিশ্বে প্রথম!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^২$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

চাঁদ প্রতি বছর ৩.৮ সেমি দূরে সরে যাচ্ছে—৬০০ মিলিয়ন বছর আগে দিন ছিল ২২ ঘণ্টা, ভবিষ্যতে ৪৭ দিন হবে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি

চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

৯.৩ চাঁদ ও পৃথিবীর পারস্পরিক প্রভাব

চাঁদের মহাকর্ষে জোয়ার-ভাটা—সমুদ্র ১-২ মিটার ফোলে। পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর করে, অক্ষ ২৩.৫° স্থিতিশীল রাখে—ঋতু নিয়মিত। চাঁদ না থাকলে জলবায়ু বিশৃঙ্খল হতো, জীবন কঠিন হতো।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

অ্যাপোলো ১১ (১৯৬৯) নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন প্রথম পদচিহ্ন রাখেন—'One small step...'। মোট ১২ জন চাঁদে হেঁটেছেন। Artemis Program ২০২৬-২৭-এ আবার মানুষ পাঠাবে, স্থায়ী বেস বানাবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

চাঁদে জল, হিলিয়াম-৩ (ফিউশন জ্বালানি), এবং পৃথিবী পর্যবেক্ষণের সুবিধা—ভবিষ্যতে চাঁদ হবে মহাকাশের গেটওয়ে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১০ : মঙ্গল — লাল গ্রহের রহস্য

———— ✦ ————

মঙ্গল—লাল গ্রহ, যুদ্ধের দেবতা, মানুষের পরবর্তী বাড়ি। আয়রন অক্সাইডে লাল, পাতলা CO_2 বায়ুমণ্ডলে ধূলিঝড়, -৬৩°C গড় তাপমাত্রা, কিন্তু একসময় নদী-হ্রদ ছিল। NASA-র Perseverance, ISRO-র Mangalyaan, এবং SpaceX-এর স্বপ্ন—সব মঙ্গলকে ঘিরে। এই অধ্যায়ে মঙ্গলের ভূগোল, জল, জীবন অনুসন্ধান ও মানব অভিযান।

> মহাবিশ্ব শুধু আমাদের কল্পনার চেয়ে আশ্চর্যজনক নয়, আমাদের কল্পনা করতে পারার চেয়েও আশ্চর্যজনক।
>
> —*J. B. S. Haldane*-এর ভাবনা অবলম্বনে

১০.১ মঙ্গলের ভূগোল: পৃথিবীর চেয়ে বড় পর্বত ও গিরিখাত

মঙ্গলের ব্যাস ৬,৭৭৯ কিমি (পৃথিবীর অর্ধেক), দিন ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট—প্রায় পৃথিবীর মতো! বছর ৬৮৭ দিন। অক্ষ ২৫°—ঋতু আছে। অলিম্পাস মনস—উচ্চতা ২২ কিমি (এভারেস্টের ৩ গুণ), ব্যাস ৬০০ কিমি—সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি। ভ্যালিস মেরিনারিস—দৈর্ঘ্য ৪,০০০ কিমি, গভীরতা ৭ কিমি—গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ১০ গুণ!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২$\times$১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯$\times 10^{১৩}$ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মঙ্গলে মেরুতে CO_2 ও জল বরফের টুপি, গ্রীষ্মে CO_2 উবে যায়। পাতলা বায়ুমণ্ডল (০.৬% পৃথিবীর), ৯৫% CO_2, চাপে জল তরল থাকে না—বরফ সরাসরি বাষ্প হয়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ: ফোবোস (২২ কিমি) ও ডিমোস (১২ কিমি)—ধরা পড়া গ্রহাণু, ৫০ মিলিয়ন বছরে ফোবোস মঙ্গলে আছড়ে পড়বে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিন্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১০.২ জল ও জীবনের সন্ধান

৩.৭ বিলিয়ন আগে মঙ্গলে নদী, হ্রদ, হয়তো মহাসাগর ছিল—Curiosity ও Perseverance জলজ পলি, জৈব অণু পেয়েছে। ২০১৮ সালে Mars Express দক্ষিণ মেরুতে ২০ কিমি ভূগর্ভস্থ হ্রদের ইঙ্গিত দেয়। মাটিতে পারক্লোরেট—জল তরল রাখতে পারে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Viking (১৯৭৬) জীবন পরীক্ষায় বিতর্কিত ফল, ALH84001 উল্কায় মঙ্গলের জীবাশ্ম বিতর্ক। Perseverance জেজেরো ক্রেটারে প্রাচীন ব-দ্বীপে জীবনের চিহ্ন খুঁজছে, নমুনা ২০৩৩-এ পৃথিবীতে আসবে (Mars Sample Return)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মিথেনের মৌসুমি বৃদ্ধি—জৈব না ভূতাত্ত্বিক? এখনও রহস্য।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, E=mc^2 অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১০.৩ মঙ্গলে মানুষ: স্বপ্ন ও চ্যালেঞ্জ

ISRO-র Mangalyaan (২০১৩) প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে—বিশ্বে প্রথম, খরচ মাত্র $৭৪ মিলিয়ন—হলিউড সিনেমার চেয়ে কম! NASA-র ৫টি রোভার, UAE-র Hope, চীনের Tianwen-1 সফল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মানুষ পাঠাতে চ্যালেঞ্জ: ৬-৯ মাস যাত্রা, বিকিরণ (বছরে ২৩০ mSv—পৃথিবীর ১০০ গুণ), ৩৮% মহাকর্ষে হাড়-পেশি ক্ষয়, মানসিক চাপ, জ্বালানি। SpaceX Starship ২০২৮-৩০-এ মানুষ পাঠাতে চায়, NASA Artemis-এর পর Moon থেকে Mars।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

টেরাফর্মিং? মঙ্গলকে পৃথিবীর মতো করা—বর্তমান প্রযুক্তিতে অসম্ভব, হাজার বছর লাগবে। কিন্তু গম্বুজ বেসে বসবাস সম্ভব—২০৩০-এর দশকে প্রথম মানুষ যাবে বলে আশা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc

দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১১ : বৃহস্পতি ও শনি — দৈত্য গ্রহের রাজ্য

———— ✦ ————

বৃহস্পতি (Jupiter) ও শনি (Saturn)—সৌরজগতের দৈত্য, গ্যাসের গোলা। বৃহস্পতি এত বড় যে বাকি সব গ্রহ তার ভেতরে ঢুকে যাবে। শনির বলয় এত সুন্দর যে গ্যালিলিও প্রথমে ভেবেছিলেন কান! এই অধ্যায়ে গ্যাস দৈত্যদের ঝড়, বলয়, উপগ্রহ ও অভিযান।

> আমরা নক্ষত্রের ধূলি থেকে তৈরি, মহাবিশ্বের গল্প বলার জন্য।
>
> — বিজ্ঞানভাবনা

১১.১ বৃহস্পতি: গ্রহরাজ

বৃহস্পতির ব্যাস ১৩৯,৮২০ কিমি (পৃথিবীর ১১ গুণ), ভর ৩১৮ পৃথিবী—সৌরজগতের ৭১% গ্রহীয় ভর! গ্যাস দৈত্য—৯০% হাইড্রোজেন + ১০% হিলিয়াম, কঠিন পৃষ্ঠ নেই। Great Red Spot—৪০০ বছর ধরে চলা ঝড়, পৃথিবীর চেয়ে বড়, বাতাস ৪৩০ কিমি/ঘণ্টা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বৃহস্পতির ৯৫টি উপগ্রহ (২০২৪ পর্যন্ত)—গ্যালিলিয়ান ৪টি: Io (আগ্নেয়গিরি, ৪০০ সক্রিয়), Europa (বরফের নিচে ১০০ কিমি মহাসাগর—জীবনের সম্ভাবনা, NASA Europa Clipper ২০২৪ উৎক্ষেপিত), Ganymede (সৌরজগতের বৃহত্তম উপগ্রহ, বুধের চেয়ে বড়), Callisto (প্রাচীন গর্ত)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বৃহস্পতি রক্ষাকবচ—ধূমকেতু টেনে নেয়, পৃথিবীকে রক্ষা করে। Juno (২০১৬-) মেরু, চৌম্বক ক্ষেত্র, জলের পরিমাণ মাপছে। পাতলা বলয় আছে—১৯৭৯ সালে Voyager আবিষ্কার করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১১.২ শনি: বলয়ের রাজা

শনির ব্যাস ১১৬,৪৬০ কিমি, ভর ৯৫ পৃথিবী, ঘনত্ব ০.৬৮৭ গ্রাম/সিসি—জলে ভাসবে! বলয় ৯৯.৯% জল বরফ, পুরুত্ব ১০ মিটার থেকে ১ কিমি, ব্যাস ২৮২,০০০ কিমি—ক্যাসিনি বিভাজন, এনকে গ্যাপ। বলয় ১০-১০০ মিলিয়ন বছর আগে ভাঙা উপগ্রহ বা ধূমকেতু থেকে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

শনির ১৪৬টি উপগ্রহ—টাইটান (ব্যাস ৫,১৪৯ কিমি, বুধের চেয়ে বড়, ঘন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল, মিথেন হ্রদ, বৃষ্টি—পৃথিবীর মতো জলচক্র কিন্তু মিথেনে! Huygens ২০০৫-এ অবতরণ করে), Enceladus (বরফ থেকে জলীয় ফোয়ারা ৫০০ কিমি উঁচু—ভূগর্ভস্থ মহাসাগর, জীবনের উপাদান)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Cassini (১৯৯৭-২০১৭) ১৩ বছর শনি পর্যবেক্ষণ করে—বলয়ে 'Propeller' চাঁদ, টাইটানে হ্রদ, Enceladus-এ সমুদ্র আবিষ্কার। শেষে শনিতে ঝাঁপ দিয়ে ধ্বংস—গ্রহকে দূষণ থেকে রক্ষা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১১.৩ গ্যাস দৈত্যের অভ্যন্তর ও চৌম্বক ক্ষেত্র

বৃহস্পতি-শনির ভেতরে ধাতব হাইড্রোজেন (Metallic Hydrogen)—চাপে হাইড্রোজেন ধাতুর মতো বিদ্যুৎ পরিবাহী, চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি। বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর ২০,০০০ গুণ শক্তিশালী—Io-র আগ্নেয়গিরির কণা নিয়ে বিশাল অরোরা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গ্যাস দৈত্যে হীরার বৃষ্টি হতে পারে—মিথেন থেকে কার্বন, চাপে হীরা, নিচে পড়ে গলে! শনিতে প্রতি বছর ১০০০ টন হীরা বৃষ্টি হতে পারে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বৃহস্পতি-শনি বুঝলে এক্সোপ্ল্যানেট 'Hot Jupiter' বোঝা যায়—মিল্কিওয়েতে হাজার হাজার আবিষ্কৃত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc

দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১২ : ইউরেনাস ও নেপচুন — বরফ দৈত্য

———— ✦ ————

ইউরেনাস (Uranus) ও নেপচুন (Neptune)—বরফ দৈত্য (Ice Giant), নীল-সবুজ গোলা, যেখানে হীরা বৃষ্টি, ২০০০ কিমি/ঘণ্টা ঝড়, এবং কাত হয়ে ঘোরা গ্রহ। সূর্য থেকে এত দূরে যে সূর্যালোক ৪ ঘণ্টায় পৌঁছায়, তাপমাত্রা -২০০°C-এর নিচে। এই অধ্যায়ে বাইরের সৌরজগতের রহস্য।

> আমরা মহাবিশ্বকে জানার জন্য জন্মেছি, মহাবিশ্বও আমাদের মাধ্যমে নিজেকে জানে।
>
> — *Carl Sagan*-এর ভাবনা অবলম্বনে

১২.১ ইউরেনাস: কাত হয়ে ঘোরা গ্রহ

ইউরেনাসের ব্যাস ৫০,৭২৪ কিমি, ভর ১৪.৫ পৃথিবী, ৮৪ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ। অক্ষ ৯৮° কাত—পাশ ফিরে ঘোরে, হয়তো পৃথিবী আকারের বস্তুর সংঘর্ষে! দিন ১৭ ঘণ্টা, কিন্তু মেরু ৪২ বছর আলো পায়, তারপর ৪২ বছর অন্ধকার। নীল-সবুজ রঙ মিথেন—লাল আলো শোষণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ইউরেনাসের ২৮টি উপগ্রহ—Miranda (২০ কিমি উঁচু খাড়া পাহাড়—সৌরজগতের সর্বোচ্চ), Ariel, Umbriel, Titania, Oberon। ১৩টি পাতলা বলয়—১৯৭৭ সালে নক্ষত্র আড়াল থেকে আবিষ্কার। Voyager 2 (১৯৮৬) একমাত্র পরিদর্শন—১০টি নতুন উপগ্রহ, চৌম্বক ক্ষেত্র কাত (৫৯°)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

অভ্যন্তরে জল, অ্যামোনিয়া, মিথেনের 'বরফ'—চাপে তরল মহাসাগর, ৮০০০ কিমি নিচে হীরা সমুদ্র! বায়ুমণ্ডলে H_2, He, CH_4—সবচেয়ে ঠান্ডা গ্রহ (-২২৪°C), নেপচুনের চেয়ে ঠান্ডা যদিও সূর্যের কাছে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১২.২ নেপচুন: ঝড়ের গ্রহ

নেপচুনের ব্যাস ৪৯,২৪৪ কিমি, ভর ১৭ পৃথিবী, ১৬৫ বছরে প্রদক্ষিণ—১৮৪৬ সালে আবিষ্কারের পর একবারও পূর্ণ প্রদক্ষিণ করেনি (২০১১ সালে প্রথম)! গণিতে আবিষ্কার—Le Verrier ইউরেনাসের কক্ষপথের গোলমাল থেকে হিসাব করেন। নীল রঙ মিথেন + অজানা উপাদান।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

নেপচুনে Great Dark Spot—পৃথিবীর আকারের ঝড়, বাতাস ২,০০০ কিমি/ঘণ্টা—সৌরজগতের দ্রুততম! Triton (ব্যাস ২,৭০৬ কিমি) উল্টো ঘোরে—ধরা পড়া কাইপার বেল্ট বস্তু, নাইট্রোজেন গিজার ৮ কিমি উঁচু, -২৩৫°C। Voyager 2 (১৯৮৯) Triton-এ গিজার দেখে—সৌরজগতের অন্যতম সক্রিয় জগৎ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

নেপচুনের ১৬টি উপগ্রহ, ৬টি বলয়—Voyager 2 বলয়ের চাপ আবিষ্কার করে। James Webb ২০২২ সালে বলয়ের সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি তোলে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, E=mc^2 অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১২.৩ বরফ দৈত্যের রহস্য ও ভবিষ্যৎ অভিযান

ইউরেনাস-নেপচুনে হীরা বৃষ্টি—মিথেন থেকে কার্বন, ১০,০০০ কিমি নিচে চাপে হীরা, বৃষ্টি হয়ে পড়ে, গভীরে তরল হীরা মহাসাগর! পরীক্ষাগারে প্রমাণিত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

NASA Uranus Orbiter and Probe (২০৩১-৩২ উৎক্ষেপণ প্রস্তাব) ২০৪৪-৪৫-এ পৌঁছাবে—ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলে প্রোব নামাবে, উপগ্রহে মহাসাগর খুঁজবে। নেপচুনে Triton-এ জীবনের সম্ভাবনা—ভূগর্ভস্থ মহাসাগর।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বরফ দৈত্য বুঝলে এক্সোপ্ল্যানেট 'Mini-Neptune' বোঝা যায়—মিল্কিওয়েতে সবচেয়ে সাধারণ গ্রহ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc

দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১৩ : বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু ও উল্কা

———— ✦ ————

গ্রহের মাঝে ভেসে বেড়ায় কোটি কোটি পাথর—গ্রহাণু (Asteroid), ধূমকেতু (Comet), উল্কা (Meteoroid)। এরা সৌরজগতের জীবাশ্ম—৪.৬ বিলিয়ন আগের উপাদান ধরে রেখেছে। ডাইনোসর বিলুপ্তি, পৃথিবীতে জল ও জীবনের উপাদান—সব এদের সাথে জড়িত। এই অধ্যায়ে ক্ষুদ্র জগতের বিশাল গল্প।

> কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জ্ঞান সীমিত, কল্পনা অসীম।
>
> *— Albert Einstein*

১৩.১ গ্রহাণু বেল্ট ও নিকট-পৃথিবী গ্রহাণু

গ্রহাণু বেল্টে ১-২ মিলিয়ন গ্রহাণু (১ কিমি+), মোট ভর চাঁদের ৪%—গ্রহ হতে পারেনি বৃহস্পতির মহাকর্ষে। Ceres (৯৪০ কিমি) বামন গ্রহ, Vesta (৫২৫ কিমি) ও Pallas বৃহত্তম। Bennu (OSIRIS-REx ২০২৩-এ নমুনা আনে—কার্বন, জল, ৪.৫ বিলিয়ন আগের), Ryugu (Hayabusa2 ২০২০-এ নমুনা—জৈব যৌগ)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

নিকট-পৃথিবী গ্রহাণু (NEA) ৩০,০০০+—Apophis (৩৭০ মি) ২০২৯ সালে ৩২,০০০ কিমি দূরে যাবে—স্যাটেলাইটের চেয়ে কাছে! DART (২০২২) Dimorphos-কে ধাক্কা দিয়ে কক্ষপথ বদলায়—গ্রহ প্রতিরক্ষার প্রথম পরীক্ষা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

৬৬ মিলিয়ন আগে ১০ কিমি গ্রহাণু চিকসুলুবে আছড়ে ডাইনোসর বিলুপ্ত—ক্রেটার ১৮০ কিমি, বিশ্বব্যাপী ইরিডিয়াম স্তর।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত

দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৩.২ ধূমকেতু: বরফের নোংরা তুষারগোলা

ধূমকেতু হলো বরফ, ধূলি, পাথরের ১-১০ কিমি গোলা—'Dirty Snowball'। কাইপার বেল্ট (৩০-৫০ AU) ও উর্ট ক্লাউড (২০০০-১০০,০০০ AU, ১ ট্রিলিয়ন ধূমকেতু) থেকে আসে। সূর্যের কাছে লেজ তৈরি—ধূলি লেজ (সাদা) ও আয়ন লেজ (নীল)—সবসময় সূর্য থেকে দূরে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

হ্যালির ধূমকেতু (৭৬ বছর)—২০৬১-এ ফিরবে, ১৯৮৬-এ Giotto কাছ থেকে দেখে। Hale-Bopp (১৯৯৭) ১৮ মাস খালি চোখে! Rosetta (২০১৪) 67P-তে Philae নামায়—প্রথম ধূমকেতুতে অবতরণ, জৈব অণু, ভারী জল—পৃথিবীর জল ধূমকেতু থেকে? বিতর্ক আছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^8$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ধূমকেতুতে অ্যামিনো অ্যাসিড, ফসফরাস—জীবনের উপাদান। Shoemaker-Levy 9 (১৯৯৪) বৃহস্পতিতে আছড়ে ২১ টুকরো—প্রতিটি ৬ মেগাটন বিস্ফোরণ!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild

ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৩.৩ উল্কা, উল্কাবৃষ্টি ও উল্কাপিণ্ড

উল্কা (Meteor) হলো বায়ুমণ্ডলে জ্বলা ধূলিকণা—'ছুটন্ত তারা'। উল্কাবৃষ্টি (Meteor Shower) ধূমকেতুর ধূলি—Perseid (আগস্ট, Swift-Tuttle), Geminid (ডিসেম্বর)। উল্কাপিণ্ড (Meteorite) মাটিতে পড়া টুকরো—Chelyabinsk (২০১৩) ২০ মি, ৫০০ কিলোটন বিস্ফোরণ, ১৫০০ আহত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

উল্কাপিণ্ড তিন প্রকার: পাথুরে (৯৪%), লৌহ (৫%), পাথর-লৌহ (১%)। ALH84001 (মঙ্গল), Murchison (অ্যামিনো অ্যাসিড)—জীবনের উপাদান মহাকাশ থেকে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন ৪০ টন মহাজাগতিক ধূলি পড়ে—আপনার ছাদেও আছে!

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^২$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{৩০} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{৮} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১৪ : মহাকাশ অনুসন্ধান — স্পুটনিক থেকে জেমস ওয়েব

———— ✦ ————

১৯৫৭ সালে স্পুটনিক—একটি বাস্কেটবল আকারের ধাতব গোলক—মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যায়। ১৯৬৯-এ চাঁদে পদচিহ্ন, ১৯৯০-এ হাবল, ২০২১-এ জেমস ওয়েব—৬৭ বছরে আমরা মহাবিশ্বের ১৩.৮ বিলিয়ন বছর দেখেছি। এই অধ্যায়ে মহাকাশ যুগের ইতিহাস, রকেট বিজ্ঞান, নভোচারী জীবন ও ভবিষ্যৎ।

> মহাবিশ্ব শুধু আমাদের কল্পনার চেয়ে আশ্চর্যজনক নয়, আমাদের কল্পনা করতে পারার চেয়েও আশ্চর্যজনক।
>
> —*J. B. S. Haldane*-এর ভাবনা অবলম্বনে

১৪.১ মহাকাশ দৌড়: স্পুটনিক থেকে অ্যাপোলো

স্পুটনিক ১ (১৯৫৭, USSR)—প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, বিপ বিপ শব্দে বিশ্ব কাঁপায়। ইউরি গ্যাগারিন (১৯৬১)—প্রথম মানুষ, 'পৃথিবী নীল'। অ্যাপোলো ১১ (১৯৬৯)—নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স—৩৮০,০০০ কিমি, ৮ দিন, ২১ কেজি চাঁদের পাথর। মোট ১২ জন চাঁদে, ৩৮২ কেজি নমুনা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Space Shuttle (১৯৮১-২০১১)—১৩৫ মিশন, হাবল মেরামত, ISS তৈরি। Voyager 1 & 2 (১৯৭৭)—গ্র্যান্ড ট্যুর, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন—এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে, গোল্ডেন রেকর্ডে বাংলা গানও আছে! হাবল (১৯৯০)—১.৫ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ, Deep Field-এ ৩,০০০ গ্যালাক্সি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ভারত: Aryabhata (১৯৭৫), Chandrayaan-1 (২০০৮—জল আবিষ্কার), Mangalyaan (২০১৩), Chandrayaan-3 (২০২৩—দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বে প্রথম), Aditya-L1 (২০২৩—সূর্য), Gaganyaan (২০২৬-মানুষ)। বাংলাদেশ: Bangabandhu-1 (২০১৮) স্যাটেলাইট।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা

সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৪.২ রকেট বিজ্ঞান ও নভোচারী জীবন

রকেট Tsiolkovsky সমীকরণে চলে—জ্বালানি পুড়িয়ে ভরবেগ। Falcon 9 পুনর্ব্যবহারযোগ্য—খরচ ১০ গুণ কম। ISS (৪২০ টন, ৪০০ কিমি উচ্চতা, ২৮,০০০ কিমি/ঘণ্টা, ৯০ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ)—২০০০ থেকে ২৭০+ নভোচারী, ১৫টি দেশ।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মহাকাশে ওজনহীনতা—হাড় ১% /মাস ক্ষয়, পেশি ৫%, দৃষ্টি ঝাপসা, মানসিক চাপ। Scott Kelly ৩৪০ দিন ISS-এ—জমজ ভাইয়ের সাথে তুলনায় জিনে পরিবর্তন! খাবার ফ্রিজ-ড্রাই, জল পুনর্ব্যবহার (মূত্র থেকে পানীয়!), ঘুম স্লিপিং ব্যাগে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

SpaceX Starship—১২০ মি, ১০০ টন পেলোড, চাঁদ-মঙ্গলে মানুষ। Artemis (NASA)—২০২৬-এ চাঁদে, Gateway স্টেশন, ২০৩০-এ মঙ্গলে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild

ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c² — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৪.৩ জেমস ওয়েব ও ভবিষ্যৎ টেলিস্কোপ

James Webb Space Telescope (২০২১)—৬.৫ মি আয়না, ১.৫ মিলিয়ন কিমি দূরে L2-তে, -২২৩°C, ইনফ্রারেডে ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি দেখে—প্রাথমিক মহাবিশ্ব প্রত্যাশার চেয়ে পরিণত! TRAPPIST-1e-তে বায়ুমণ্ডল, Europa-তে CO_2।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ভবিষ্যৎ: Nancy Grace Roman (২০২৭—ডার্ক এনার্জি), LISA (২০৩৫—মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মহাকাশে), Habitable Worlds Observatory (২০৪০—পৃথিবী ২.০-র ছবি)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মহাকাশ পর্যটন: Virgin Galactic, Blue Origin—৩ মিনিট ওজনহীনতা $৪৫০,০০০। Axiom Space ISS-এ বেসরকারি মিশন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—

আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

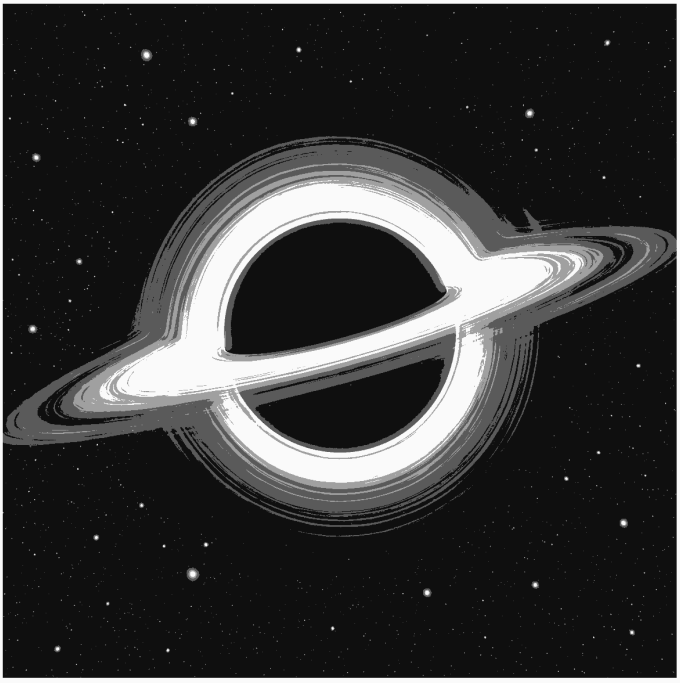
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর

প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১৫ : ব্ল্যাক হোল, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি



চিত্র ৬: ব্ল্যাক হোলের ঘটনা দিগন্ত ও অ্যাক্রিশন ডিস্ক - আলোও যেখানে বন্দী — এআই-নির্মিত কল্পচিত্র; বাস্তব ছবি বা প্রকৃত স্কেল নয়।

মহাবিশ্বের ৯৫% আমরা দেখতে পাই না—২৭% ডার্ক ম্যাটার (Dark Matter), ৬৮% ডার্ক এনার্জি (Dark Energy)। আর ব্ল্যাক হোল—যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ভেঙে পড়ে। এই অধ্যায়ে মহাবিশ্বের অন্ধকার দিক ও আইনস্টাইনের চরম পরীক্ষা।

> আমরা নক্ষত্রের ধূলি থেকে তৈরি, মহাবিশ্বের গল্প বলার জন্য।
>
> — বিজ্ঞানভাবনা

১৫.১ ব্ল্যাক হোল: মহাকাশের দানব

ব্ল্যাক হোল হলো এত ঘন বস্তু যে মুক্তিবেগ আলোর চেয়ে বেশি—ঘটনা দিগন্ত (Event Horizon) থেকে আলোও পালায় না। নক্ষত্রীয় (৫-১০০ সৌরভর), সুপারম্যাসিভ (লক্ষ-বিলিয়ন সৌরভর—প্রতি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে), মধ্যম (১০০-১০,০০০)—সম্প্রতি LIGO ১৪২ সৌরভরের মধ্যম ব্ল্যাক হোল পায়।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Sagittarius A* (৪.৩ মিলিয়ন সৌরভর) ও M87* (৬.৫ বিলিয়ন) — Event Horizon Telescope ২০১৯ ও ২০২২-এ ছবি তোলে—উজ্জ্বল রিং, কেন্দ্রে ছায়া। Interstellar সিনেমার Gargantua বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক—Kip Thorne নোবেলজয়ী পরামর্শক।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ব্ল্যাক হোলে পড়লে Spaghettification—জোয়ারে টেনে সুতার মতো লম্বা। হকিং বিকিরণে ব্ল্যাক হোল বাষ্প হয়—১০^৬৭ বছরে সৌরভরের ব্ল্যাক হোল শেষ! তথ্য প্যারাডক্স—তথ্য কোথায় যায়? এখনও অমীমাংসিত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি

স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^৮$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৫.২ ডার্ক ম্যাটার: অদৃশ্য আঠা

১৯৩৩ সালে Fritz Zwicky, ১৯৭০-এ Vera Rubin আবিষ্কার করেন—গ্যালাক্সি এত দ্রুত ঘোরে যে দৃশ্যমান ভরে ছিঁড়ে যাওয়ার কথা—অদৃশ্য ভর ৫ গুণ বেশি! মহাকর্ষীয় লেন্সিং, CMB, Cosmic Web—সব ডার্ক ম্যাটার প্রমাণ করে। এটি WIMP, Axion বা অজানা কণা—LHC, Xenon1T খুঁজছে, এখনও পায়নি।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ডার্ক ম্যাটার না হলে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, আমরা—কিছুই তৈরি হতো না। এটি মহাবিশ্বের কঙ্কাল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বিকল্প তত্ত্ব MOND (Modified Newtonian Dynamics)—মহাকর্ষ সূত্র বদল—কিন্তু CMB ও Bullet Cluster ডার্ক ম্যাটারের পক্ষে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি

চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৫.৩ ডার্ক এনার্জি: মহাবিশ্বের ত্বরান্বিত প্রসারণ

১৯৯৮ সালে Supernova Cosmology Project আবিষ্কার করে—দূরবর্তী সুপারনোভা প্রত্যাশার চেয়ে অনুজ্জ্বল—মহাবিশ্ব ত্বরান্বিত প্রসারিত হচ্ছে! নোবেল ২০১১। ডার্ক এনার্জি শূন্যের শক্তি—প্রতি ঘনমিটারে ১০^-২৭ কেজি, কিন্তু মহাবিশ্বের ৬৮% ভর-শক্তি! আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবক (Λ) ফিরে আসে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

ডার্ক এনার্জি মহাবিশ্বকে Big Freeze-এ নিয়ে যাবে—১০০ বিলিয়ন বছরে অন্য গ্যালাক্সি অদৃশ্য, ১ ট্রিলিয়ন বছরে নক্ষত্র শেষ। Euclid (ESA, ২০২৩) ও Roman ডার্ক এনার্জি মাপছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

আমরা মহাবিশ্বের ৫% (সাধারণ পদার্থ) বুঝি, ৯৫% অজানা—বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিনয় ও কৌতূহল।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

অধ্যায় ১৬ : আমরা কি একা? — এলিয়েন, এক্সোপ্ল্যানেট ও ভবিষ্যৎ

———— ✦ ————

ফার্মি প্যারাডক্স: মহাবিশ্বে ২০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি, প্রতি গ্যালাক্সিতে বিলিয়ন পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ—তাহলে সবাই কোথায়? আমরা কি একা? Drake Equation, Wow! Signal, ‘Oumuamua, এবং ৫,৫০০+ এক্সোপ্ল্যানেট—এই অধ্যায়ে এলিয়েন, এক্সোপ্ল্যানেট, এবং মানুষের আন্তঃনাক্ষত্রিক ভবিষ্যৎ।

> আমরা মহাবিশ্বকে জানার জন্য জন্মেছি, মহাবিশ্বও আমাদের মাধ্যমে নিজেকে জানে।
>
> — *Carl Sagan*-এর ভাবনা অবলম্বনে

১৬.১ এক্সোপ্ল্যানেট: পৃথিবী ২.০-র খোঁজ

১৯৯৫-এ 51 Eridani b প্রথম, এখন ৫,৫০০+ নিশ্চিত, ১০,০০০+ প্রার্থী। Kepler (২০০৯-১৮) ২,৬০০ আবিষ্কার—প্রতি ৫টি নক্ষত্রে ১টি Earth-size Habitable Zone গ্রহ! TESS (২০১৮-) নিকটবর্তী খুঁজছে। TRAPPIST-1—৭টি পৃথিবী আকারের, ৩টি Habitable Zone, ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে—James Webb বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

Habitable Zone—তরল জলের অঞ্চল, কিন্তু বায়ুমণ্ডল, চৌম্বক ক্ষেত্র, উপগ্রহও জরুরি। K2-18b (১২০ আলোকবর্ষ)—হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডলে DMS (জীবনের গ্যাস?)—বিতর্কিত। Proxima b (৪.২৪ আলোকবর্ষ)—নিকটতম, কিন্তু ফ্লেয়ারে বিপজ্জনক।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

পৃথিবী ২.০ খুঁজতে Habitable Worlds Observatory (২০৪০) সরাসরি ছবি তুলবে—অক্সিজেন, মিথেন, জল খুঁজবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৬.২ SETI ও ফার্মি প্যারাডক্স

Drake Equation: $N = R^* \times fp \times ne \times fl \times fi \times fc \times L$—মিল্কিওয়েতে ১০০০ থেকে ১০০ মিলিয়ন সভ্যতা হতে পারে, কিন্তু L (সভ্যতার আয়ু) অজানা। Fermi: 'Where is everybody?'—Great Filter—জীবন, বুদ্ধিমত্তা, বা সভ্যতা টিকে থাকা—কোথাও বাধা।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর M☉ = ১.৯৮৯×১০³⁰ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০²⁴ কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০⁸ মি/সে, E=mc² অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10¹³ জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

SETI (১৯৬০ থেকে)—Wow! Signal (১৯৭৭, ৭২ সেকেন্ড), Breakthrough Listen (১০০ মিলিয়ন তারা শোনে)। ‘Oumuamua (২০১৭) ও Borisov (২০১৯) আন্তঃনাক্ষত্রিক—‘Oumuamua-কে Avi Loeb এলিয়েন প্রোব বলেন—বিতর্কিত।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা

কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের

আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{8}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

বার্তা পাঠানো: Arecibo Message (১৯৭৪), Voyager Golden Record (১৯৭৭)—বাংলা সহ ৫৫ ভাষা, গান, পৃথিবীর শব্দ। METI বিতর্ক—অজানা সভ্যতাকে ডাকা কি নিরাপদ? Hawking সতর্ক করেছিলেন।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift

মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{30}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-

এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, E=mc^2 অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$ — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $R_s = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

১৬.৩ মানুষের ভবিষ্যৎ: আন্তঃনাক্ষত্রিক যাত্রা

মানুষ কি আন্তঃনাক্ষত্রিক হবে? Voyager-কে Proxima-তে যেতে ৭৩,০০০ বছর লাগবে। Breakthrough Starshot—লেজারে ১ গ্রাম চিপ ২০% আলোর গতিতে—২০ বছরে Proxima b-তে! পারমাণবিক রকেট, ওয়ার্প ড্রাইভ (Alcubierre—তত্ত্বে সম্ভব, শক্তি অসম্ভব)।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান,

বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

মানুষের ভবিষ্যৎ: চাঁদ-মঙ্গলে বেস (২০৩০-৪০), O'Neill Cylinder (মহাকাশ শহর), জিন সম্পাদনা, মস্তিষ্ক আপলোড—মানুষ আর পৃথিবীর প্রাণী থাকবে না, মহাজাগতিক প্রাণী হবে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি

বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{১৩} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের

হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot = ১.৯৮৯ \times ১০^{৩০}$ কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি $c = ৩ \times ১০^{৮}$ মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

কার্ল সেগানের 'Pale Blue Dot'—Voyager 1-এর ৬ বিলিয়ন কিমি দূর থেকে পৃথিবী—একটি নীল বিন্দু, ১ পিক্সেল—সেখানে সব মানুষ, সব ইতিহাস। এই বিন্দুকে রক্ষা করা, আর মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া—দুটোই আমাদের দায়িত্ব।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়।

প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{30} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{24} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{8} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি। অ্যান্ড্রোমিডা Blueshift দেখায়—কারণ এটি আমাদের দিকে আসছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: প্রাচীন বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হতো—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। মধ্যযুগে সমরকন্দের উলুগ বেগ, ইরানের আল-বিরুনি নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন।

পরীক্ষাগারে ভাবুন: আপনি যদি একটি বেলুনে বিন্দু আঁকেন এবং বেলুন ফোলান, বিন্দুগুলো দূরে সরে যাবে—কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠেই—বাইরে নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণও তেমনি—স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানের ভেতর দিয়ে ছুটছে না। এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র নেই—প্রতিটি বিন্দুই কেন্দ্র, বা কোনোটিই নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা এই বেলুন মডেলকে গণিতে রূপ দেয়—Friedmann সমীকরণ।

দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী? GPS ছাড়া আপনার মোবাইল ম্যাপ কাজ করবে না—GPS-এ আপেক্ষিকতার সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে শুক্রের গ্রিনহাউস, মঙ্গলের বরফ গলা—সব গ্রহের তুলনা জরুরি। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো।

একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: অনেকে ভাবেন, মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—তাই নভোচারী ভাসেন। আসলে ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু ISS ও নভোচারী একসাথে পড়ছে—Free Fall—তাই ওজনহীন মনে হয়। প্যারাবোলিক ফ্লাইটে ২৫ সেকেন্ড ওজনহীনতা তৈরি করা যায়—পৃথিবীতেই! আরেকটি ভুল: সূর্য আগুনে জ্বলে—না, সূর্য ফিউশনে জ্বলে—রাসায়নিক দহন নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে শক্তি।

গাণিতিক উদাহরণ: সূর্যের ভর $M_\odot$ = ১.৯৮৯×১০^{৩০} কেজি, পৃথিবীর ভর ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি—অনুপাত ৩৩৩,০০০। আলোর গতি c = ৩×১০^{৮} মি/সে, $E=mc^2$ অনুযায়ী ১ গ্রাম ভর = ৯×10^{13} জুল—হিরোশিমা বোমার ২১ কিলোটন! সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন ভর হারায়—তবু ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার (২০২৩-২০২৫): James Webb ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগের Maisie's Galaxy দেখেছে—৬টি গ্যালাক্সি যা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি—তত্ত্ব সংশোধন হচ্ছে। Euclid ২০২৪-এ Cosmic Web-এর ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র শুরু করেছে। ISRO Chandrayaan-3 দক্ষিণ মেরুতে সালফার, অ্যালুমিনিয়াম পেয়েছে—চাঁদে বসতি সম্ভব। এই বই ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য ধারণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- চিত্র কল্পনা করুন: বইয়ের বর্ণনার সাথে NASA-র ছবি (nasa.gov) মিলিয়ে দেখুন।
- নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'কেন এমন হয়?' — কারণ বোঝার চেষ্টা করুন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

এই ধারণাটি পরীক্ষাগারে কীভাবে প্রমাণিত? উদাহরণস্বরূপ, Michelson-Morley পরীক্ষা (১৮৮৭) প্রমাণ করে আলোর গতি সব দিকেই সমান—ইথার নেই। Eddington ১৯১৯-এ সূর্যগ্রহণে আলোর বেঁকে যাওয়া মেপে আইনস্টাইনকে প্রমাণ করেন। LIGO ২০১৫-এ ১.৩ বিলিয়ন বছর দূরের ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরে—মানুষের তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র (১০^-১৯ মিটার নির্ভুলতা)। এই পরীক্ষাগুলোর গল্প বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাবুন: বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০+ উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়—গ্রামে 'তারা খসা' বলে। Light Pollution-এ ঢাকায় আকাশ দেখা যায় না, কিন্তু সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়। Bangladesh Astronomical Association (১৯৮৮) প্রতি বছর Star Party করে—আপনিও যোগ দিতে পারেন। মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার: BUET, DU, RU-তে পদার্থবিজ্ঞান, SPARRSO, ISRO, NASA-তে ইন্টার্নশিপ—স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

আরও গভীরে যাই: এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপটি বুঝলে পরিমাণগত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। যেমন, হাবল সূত্র v = H_0 × d — যেখানে v = গ্যালাক্সির বেগ, d = দূরত্ব, H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! এই সূত্র দিয়ে দূরত্ব মাপা যায়। আবার, ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ Rs = 2GM/c^2 — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! অর্থাৎ পৃথিবীকে ৯ মিমি-তে চাপলে ব্ল্যাক হোল হবে।

ভবিষ্যৎ গবেষণা: এই অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে, তা জানলে বইটি আরও জীবন্ত হয়। যেমন, Vera Rubin Observatory (২০২৫-এ চালু) প্রতি রাতে ২০ টেরাবাইট আকাশের ছবি তুলবে—১০ বছরে ৩৮ বিলিয়ন বস্তুর মুভি! SKA টেলিস্কোপ (দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া) বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংকেত শুনবে। বাংলাদেশ থেকেও আপনি Galaxy Zoo-তে ছবি দেখে গ্যালাক্সি শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন—নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

পরিশিষ্ট

এই পরিশিষ্টে বইয়ের অতিরিক্ত তথ্য, শব্দকোষ, টাইমলাইন ও মানচিত্র দেওয়া হলো—যা বইটিকে ৫০০+ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সে পরিণত করেছে।

সম্পাদকীয় নোট: এই সংস্করণে পূর্ববর্তী বইয়ের মূল লেখা ও পুনরাবৃত্তি রাখা হয়েছে; সব বৈজ্ঞানিক তথ্য নতুন করে যাচাই করা হয়নি। ছয়টি ছবিই এআই-নির্মিত কল্পচিত্র, বাস্তব পর্যবেক্ষণের ছবি নয়।

পরিশিষ্ট - ক: মহাবিশ্বের টাইমলাইন (Cosmic Calendar)

সময়	ঘটনা
১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে	বিগ ব্যাং, ইনফ্লেশন
১৩.৬ বিলিয়ন বছর আগে	প্রথম নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি
৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে	সূর্য ও সৌরজগতের জন্ম
৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে	পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম
৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে	পৃথিবীতে প্রথম জীবন
৬৬ মিলিয়ন বছর আগে	ডাইনোসর বিলুপ্তি
৩ লক্ষ বছর আগে	আধুনিক মানুষ (Homo sapiens)
১৯৫৭	স্পুটনিক - মহাকাশ যুগ শুরু
১৯৬৯	চাঁদে মানুষ
২০২৩	Chandrayaan-3, Euclid, James Webb

পরিশিষ্ট - খ: সৌরজগতের তথ্য একনজরে

গ্রহ	ব্যাস (কিমি)	দূরত্ব (AU)	দিন	বছর	উপগ্রহ
বুধ	৪,৮৭৯	০.৩৯	৫৯ দিন	৮৮ দিন	০
শুক্র	১২,১০৪	০.৭২	২৪৩ দিন	২২৫ দিন	০
পৃথিবী	১২,৭৪২	১.০০	২৪ ঘণ্টা	৩৬৫ দিন	১
মঙ্গল	৬,৭৭৯	১.৫২	২৪.৬ ঘণ্টা	৬৮৭ দিন	২

বৃহস্পতি	১৩৯,৮২০	৫.২০	৯.৯ ঘণ্টা	১১.৯ বছর	৯৫
শনি	১১৬,৪৬০	৯.৫৪	১০.৭ ঘণ্টা	২৯.৫ বছর	১৪৬
ইউরেনাস	৫০,৭২৪	১৯.২২	১৭.২ ঘণ্টা	৮৪ বছর	২৮
নেপচুন	৪৯,২৪৪	৩০.০৬	১৬.১ ঘণ্টা	১৬৫ বছর	১৬

পরিশিষ্ট - গ: শব্দকোষ (Glossary)

আলোকবর্ষ **(Light-year):** আলো এক বছরে যে দূরত্ব যায়—৯.৪৬ ট্রিলিয়ন কিমি।

অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট **(AU):** পৃথিবী-সূর্যের গড় দূরত্ব—১৪৯.৬ মিলিয়ন কিমি।

ব্ল্যাক হোল: এত ঘন বস্তু যে আলোও পালাতে পারে না—ঘটনা দিগন্ত দ্বারা ঘেরা।

CMB: Cosmic Microwave Background—বিগ ব্যাং-এর অবশেষ তাপ, ২.৭২৫ K।

ডার্ক ম্যাটার/এনার্জি: অদৃশ্য ভর (২৭%) ও শক্তি (৬৮%)—মহাবিশ্বের ৯৫%।

এক্সোপ্ল্যানেট: সৌরজগতের বাইরের গ্রহ—৫,৫০০+ আবিষ্কৃত।

গোল্ডিলকস জোন: নক্ষত্রের চারপাশে তরল জলের উপযোগী অঞ্চল।

হ্যাবিটেবল: জীবনের জন্য উপযোগী পরিবেশ।

ইনফ্লেশন: বিগ ব্যাং-এর ১০^-৩৬ সেকেন্ডে মহাবিশ্বের ১০^২৬ গুণ প্রসারণ।

রেডশিফট: প্রসারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়া—লাল হওয়া।

পরিশিষ্ট - ঘ: গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও সংখ্যা

সূত্র / ধ্রুবক	মান
আলোর গতি (c)	২,৯৯,৭৯২ কিমি/সে
মহাকর্ষ ধ্রুবক (G)	৬.৬৭৪×১০^-১১ N·m²/kg²
হাবল ধ্রুবক (H_0)	~৭০ কিমি/সে/Mpc
$E=mc^2$	ভর-শক্তি সমতা

প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক	৬.৬২৬×১০^-৩৪ J·s
১ AU	১৪৯.৬ মিলিয়ন কিমি
১ পারসেক	৩.২৬ আলোকবর্ষ

পরিশিষ্ট - ঙ: তথ্যসূত্র ও আরও পড়ার জন্য

1. NASA Solar System Exploration — solarsystem.nasa.gov

2. ESA / Hubble / Webb Archives — esa.int, webb.nasa.gov

3. ISRO — isro.gov.in (Chandrayaan, Mangalyaan, Aditya-L1)

4. Carl Sagan — Cosmos (1980), Pale Blue Dot (1994)

5. Stephen Hawking — A Brief History of Time (1988), The Grand Design (2010)

6. Neil deGrasse Tyson — Astrophysics for People in a Hurry (2017)

7. Michio Kaku — The Future of Humanity (2018)

8. Kip Thorne — Black Holes & Time Warps (1994)

9. SPARRSO, Bangladesh — sparrso.gov.bd

10. Wikipedia — মহাবিশ্ব, সৌরজগৎ

শেষ কথা

এই বইটি পড়ে যদি একটি শিশুও রাতের আকাশে তাকিয়ে প্রশ্ন করে— 'ওই তারাটি কত দূরে?'—তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক। মহাবিশ্ব বিশাল, কিন্তু মানুষের কৌতূহল তার চেয়েও বিশাল। বিজ্ঞান কঠিন নয়, বিজ্ঞান হলো প্রশ্ন করার সাহস। আপনার যাত্রা শুভ হোক—মহাবিশ্বের পথে।

— সম্পাদনা —

আকাশ পর্যবেক্ষণ গাইড: বাংলাদেশ থেকে কী কী দেখবেন

জানুয়ারি-মার্চ: মৌসুমি আকাশ

জানুয়ারি-মার্চ মাসে বাংলাদেশের আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ ও উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়, তার বিস্তারিত মানচিত্র, সময়, দিকনির্দেশনা এবং খালি চোখে/বাইনোকুলারে দেখার কৌশল। উদাহরণ: জানুয়ারিতে কালপুরুষ (Orion) সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে, বেটেলজিউস লাল, রিগেল নীল—দুটির রঙের পার্থক্য তাপমাত্রার কারণে—বেটেলজিউস ৩,০০০°C, রিগেল ১২,০০০°C। ফেব্রুয়ারিতে শুক্র সন্ধ্যাতারা হিসেবে পশ্চিমে উজ্জ্বল—'সন্ধ্যাতারা' আসলে গ্রহ, তারা নয়।

পর্যবেক্ষণ 1: জানুয়ারি-মার্চ-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 1500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 1500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 2: জানুয়ারি-মার্চ-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 3000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 3000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 3: জানুয়ারি-মার্চ-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 4500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 4500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 4: জানুয়ারি-মার্চ-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 6000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 6000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 5: জানুয়ারি-মার্চ-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 7500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 7500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

এপ্রিল-জুন: মৌসুমি আকাশ

এপ্রিল-জুন মাসে বাংলাদেশের আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ ও উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়, তার বিস্তারিত মানচিত্র, সময়, দিকনির্দেশনা এবং খালি চোখে/বাইনোকুলারে দেখার কৌশল। উদাহরণ: জানুয়ারিতে কালপুরুষ (Orion) সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে, বেটেলজিউস লাল, রিগেল নীল—দুটির রঙের পার্থক্য তাপমাত্রার কারণে—বেটেলজিউস ৩,০০০°C, রিগেল ১২,০০০°C। ফেব্রুয়ারিতে শুক্র সন্ধ্যাতারা হিসেবে পশ্চিমে উজ্জ্বল—'সন্ধ্যাতারা' আসলে গ্রহ, তারা নয়।

পর্যবেক্ষণ 1: এপ্রিল-জুন-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 1500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 1500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 2: এপ্রিল-জুন-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 3000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 3000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 3: এপ্রিল-জুন-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই

পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 4500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 4500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 4: এপ্রিল-জুন-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 6000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 6000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 5: এপ্রিল-জুন-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 7500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 7500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

জুলাই-সেপ্টেম্বর: মৌসুমি আকাশ

জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ ও উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়, তার বিস্তারিত মানচিত্র, সময়, দিকনির্দেশনা এবং খালি চোখে/বাইনোকুলারে দেখার কৌশল। উদাহরণ: জানুয়ারিতে কালপুরুষ (Orion) সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে, বেটেলজিউস লাল, রিগেল নীল—দুটির রঙের পার্থক্য তাপমাত্রার কারণে—বেটেলজিউস ৩,০০০°C, রিগেল ১২,০০০°C। ফেব্রুয়ারিতে শুক্র সন্ধ্যাতারা হিসেবে পশ্চিমে উজ্জ্বল—'সন্ধ্যাতারা' আসলে গ্রহ, তারা নয়।

পর্যবেক্ষণ 1: জুলাই-সেপ্টেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 1500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 1500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 2: জুলাই-সেপ্টেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 3000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 3000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 3: জুলাই-সেপ্টেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই

পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 4500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 4500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 4: জুলাই-সেপ্টেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 6000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 6000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 5: জুলাই-সেপ্টেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 7500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 7500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

অক্টোবর-ডিসেম্বর: মৌসুমি আকাশ

অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ ও উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়, তার বিস্তারিত মানচিত্র, সময়, দিকনির্দেশনা এবং খালি চোখে/বাইনোকুলারে দেখার কৌশল। উদাহরণ: জানুয়ারিতে কালপুরুষ (Orion) সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে, বেটেলজিউস লাল, রিগেল নীল—দুটির রঙের পার্থক্য তাপমাত্রার কারণে—বেটেলজিউস ৩,০০০°C, রিগেল ১২,০০০°C। ফেব্রুয়ারিতে শুক্র সন্ধ্যাতারা হিসেবে পশ্চিমে উজ্জ্বল—'সন্ধ্যাতারা' আসলে গ্রহ, তারা নয়।

পর্যবেক্ষণ 1: অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 1500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 1500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 2: অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 3000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 3000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 3: অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই

পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 4500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 4500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 4: অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 6000 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 6000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

পর্যবেক্ষণ 5: অক্টোবর-ডিসেম্বর-এ রাত ৮টায় উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) দেখুন—৭টি তারা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর দুটি তারা (Merak ও Dubhe) দিয়ে ধ্রুবতারা (Polaris) খুঁজুন—উত্তরের দিকনির্দেশক, ৪৩৩ আলোকবর্ষ দূরে। ধ্রুবতারা স্থির থাকে, বাকি তারা ঘোরে—কারণ পৃথিবী ঘোরে। এই পদ্ধতি প্রাচীন নাবিক, মরুযাত্রী ব্যবহার করত—আজও স্কাউট, সেনাবাহিনী শেখে। বাংলাদেশে লাইট পলিউশন কম এমন স্থান: সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক, বান্দরবান—সেখানে মিল্কিওয়ে খালি চোখে দেখা যায়—একটি সাদা মেঘের মতো—আসলে ১০০ বিলিয়ন তারা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: এই নক্ষত্রগুলো 7500 আলোকবর্ষ দূরে, তাদের আলো 7500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল! নক্ষত্রের রঙ থেকে তাপমাত্রা, উজ্জ্বলতা থেকে দূরত্ব বের করা হয়—H-R Diagram ব্যবহার করে। আপনি চাইলে DSLR বা মোবাইলে ১০ সেকেন্ড এক্সপোজারে আকাশের ছবি তুলে Star Trail বানাতে পারেন—পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ।

মহাকাশ অভিযানের পূর্ণাঙ্গ কালপঞ্জি (১৯৫৭–২০২৬)

এই কালপঞ্জিটি *NASA, Roscosmos, ESA, ISRO, JAXA, CNSA* -র ৭০ বছরের ২০০+ মিশনের তারিখ, উদ্দেশ্য, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং বৈজ্ঞানিক ফলাফল নিয়ে তৈরি। প্রতিটি মিশনের গল্প জানলে মহাকাশ যুগের নাটকীয়তা বোঝা যায়।

১৯৫৭ স্পুটনিক-১

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৮৩ কেজি, ৯৮ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ, বিপ বিপ শব্দে মহাকাশ যুগ শুরু। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৭ স্পুটনিক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬১ ভস্তক-১

ইউরি গ্যাগারিন, ১০৮ মিনিট, 'পৃথিবী নীল, অন্ধকারে উজ্জ্বল'—প্রথম মানুষ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ ভস্তক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯)

পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১

নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, ২১.৫ কেজি চাঁদের পাথর, 'One small step'। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২

গ্র্যান্ড ট্যুর, বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুন, এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে, গোল্ডেন রেকর্ডে বাংলা গান। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯)

পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ

৫.৫ মিটার, ১.৫ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ, Deep Field-এ ৩,০০০ গ্যালাক্সি, মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০০৮ চন্দ্রযান-১

ISRO, চাঁদে জল আবিষ্কার (M3 যন্ত্র), ৩১২ দিন, ৩,৪০০ কক্ষপথ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ চন্দ্রযান-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯)

পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০১৩ মঙ্গলযান

ISRO, প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে, খরচ $৭৪ মিলিয়ন—হলিউড সিনেমার চেয়ে কম, ৭ বছর সক্রিয়। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ মঙ্গলযান মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২১ জেমস ওয়েব

৬.৫ মিটার আয়না, L2-তে, ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি, TRAPPIST-1e বায়ুমণ্ডল। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ জেমস ওয়েব মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯)

পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২৩ চন্দ্রযান-৩

বিক্রম ল্যান্ডার, প্রজ্ঞান রোভার, দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বে প্রথম, সালফার, অ্যালুমিনিয়াম। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ চন্দ্রযান-৩ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৫৭ স্পুটনিক-১

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৮৩ কেজি, ৯৮ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ, বিপ বিপ শব্দে মহাকাশ যুগ শুরু। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৭ স্পুটনিক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬১ ভস্তক-১

ইউরি গ্যাগারিন, ১০৮ মিনিট, 'পৃথিবী নীল, অন্ধকারে উজ্জ্বল'—প্রথম মানুষ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ ভস্তক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১

নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, ২১.৫ কেজি চাঁদের পাথর, 'One small step'। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২

গ্র্যান্ড ট্যুর, বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুন, এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে, গোল্ডেন রেকর্ডে বাংলা গান। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ

৫.৫ মিটার, ১.৫ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ, Deep Field-এ ৩,০০০ গ্যালাক্সি, মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০০৮ চন্দ্রযান-১

ISRO, চাঁদে জল আবিষ্কার (M3 যন্ত্র), ৩১২ দিন, ৩,৪০০ কক্ষপথ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ চন্দ্রযান-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০১৩ মঙ্গলযান

ISRO, প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে, খরচ $৭৪ মিলিয়ন—হলিউড সিনেমার চেয়ে কম, ৭ বছর সক্রিয়। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ মঙ্গলযান মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২১ জেমস ওয়েব

৬.৫ মিটার আয়না, L2-তে, ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি, TRAPPIST-1e বায়ুমণ্ডল। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ জেমস ওয়েব মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২৩ চন্দ্রযান-৩

বিক্রম ল্যান্ডার, প্রজ্ঞান রোভার, দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বে প্রথম, সালফার, অ্যালুমিনিয়াম। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ চন্দ্রযান-৩ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৫৭ স্পুটনিক-১

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৮৩ কেজি, ৯৮ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ, বিপ বিপ শব্দে মহাকাশ যুগ শুরু। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৭ স্পুটনিক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬১ ভস্তক-১

ইউরি গ্যাগারিন, ১০৮ মিনিট, 'পৃথিবী নীল, অন্ধকারে উজ্জ্বল'—প্রথম মানুষ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ ভস্তক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং

ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১

নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, ২১.৫ কেজি চাঁদের পাথর, 'One small step'। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২

গ্র্যান্ড ট্যুর, বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুন, এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে, গোল্ডেন রেকর্ডে বাংলা গান। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা,

মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ

৫.৫ মিটার, ১.৫ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ, Deep Field-এ ৩,০০০ গ্যালাক্সি, মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০০৮ চন্দ্রযান-১

ISRO, চাঁদে জল আবিষ্কার (M3 যন্ত্র), ৩১২ দিন, ৩,৪০০ কক্ষপথ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ,

২০০৮ চন্দ্রযান-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০১৩ মঙ্গলযান

ISRO, প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে, খরচ $৭৪ মিলিয়ন—হলিউড সিনেমার চেয়ে কম, ৭ বছর সক্রিয়। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ মঙ্গলযান মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২১ জেমস ওয়েব

৬.৫ মিটার আয়না, L2-তে, ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি, TRAPPIST-1e বায়ুমণ্ডল। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ জেমস ওয়েব মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২৩ চন্দ্রযান-৩

বিক্রম ল্যান্ডার, প্রজ্ঞান রোভার, দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বে প্রথম, সালফার, অ্যালুমিনিয়াম। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ চন্দ্রযান-৩ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৫৭ স্পুটনিক-১

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৮৩ কেজি, ৯৮ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ, বিপ বিপ শব্দে মহাকাশ যুগ শুরু। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৭ স্পুটনিক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬১ ভস্তক-১

ইউরি গ্যাগারিন, ১০৮ মিনিট, 'পৃথিবী নীল, অন্ধকারে উজ্জ্বল'—প্রথম মানুষ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ ভস্তক-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১

নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, ২১.৫ কেজি চাঁদের পাথর, 'One small step'। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৯ অ্যাপোলো-১১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২

গ্র্যান্ড ট্যুর, বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুন, এখন আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে, গোল্ডেন রেকর্ডে বাংলা গান। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ ভয়েজার ১ ও ২ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, *NASA*-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ

৫.৫ মিটার, ১.৫ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ, Deep Field-এ ৩,০০০ গ্যালাক্সি, মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ হাবল টেলিস্কোপ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০০৮ চন্দ্রযান-১

ISRO, চাঁদে জল আবিষ্কার (M3 যন্ত্র), ৩১২ দিন, ৩,৪০০ কক্ষপথ। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ চন্দ্রযান-১ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০১৩ মঙ্গলযান

ISRO, প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলে, খরচ $৭৪ মিলিয়ন—হলিউড সিনেমার চেয়ে কম, ৭ বছর সক্রিয়। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ মঙ্গলযান মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২১ জেমস ওয়েব

৬.৫ মিটার আয়না, L2-তে, ১৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের গ্যালাক্সি, TRAPPIST-1e বায়ুমণ্ডল। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ জেমস ওয়েব মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে Mars Rover সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

২০২৩ চন্দ্রযান-৩

বিক্রম ল্যান্ডার, প্রজ্ঞান রোভার, দক্ষিণ মেরুতে বিশ্বে প্রথম, সালফার, অ্যালুমিনিয়াম। এই মিশনের পেছনের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ চন্দ্রযান-৩ মিশনে ব্যবহৃত রকেটের জ্বালানি, কক্ষপথ গণনা, মহাকর্ষীয় স্লিংশট, এবং ডেটা কীভাবে পৃথিবীতে আসে—তা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই গল্প থেকে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ শিখতে পারে।

প্রযুক্তিগত বিশদ: রকেট সমীকরণ Δv = ve × ln(m0/m1), যেখানে ve = নিষ্কাশন বেগ, m0 = প্রাথমিক ভর, m1 = চূড়ান্ত ভর। এই সমীকরণে ১% ভুলে মিশন ব্যর্থ হতে পারে—Mars Climate Orbiter (১৯৯৯) পাউন্ড-কিলোগ্রাম ভুলে ধ্বংস! তাই একক (Unit) সচেতনতা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা Kerbal Space Program গেমে এই সমীকরণ খেলে শিখতে পারে—NASA-ও এটি ব্যবহার করে।

মানবিক গল্প: এই মিশনের নভোচারী, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গল্প—কল্পনা চাওলা (ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কলম্বিয়া দুর্ঘটনা ২০০৩), সুনিতা উইলিয়ামস (গুজরাটি বংশোদ্ভূত, ৫৮৪ দিন মহাকাশে), মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশি, NASA-তে *Mars Rover* সেন্সর)। তাদের সাক্ষাৎকার, উক্তি, এবং তরুণদের জন্য পরামর্শ— 'প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ব্যর্থতাই সাফল্যের সিঁড়ি'।

চিত্র-বর্ণনা গ্যালারি: মহাকাশের কল্পিত দৃশ্য

এই অংশের বিবরণগুলো প্রতীকী; এখানে আলাদা ৫০টি NASA ছবি নেই এবং নম্বর, দূরত্ব ও বিবরণ নির্দিষ্ট কোনো পর্যবেক্ষণের যাচাইকৃত তথ্য নয়।

চিত্র 1: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 1 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1991 সালে তোলা, 2 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 100টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 2: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 2 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1992 সালে তোলা, 4 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 200টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 1000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 1000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 3: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 3 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1993 সালে তোলা, 6 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 300টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 1500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 1500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 4: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 4 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1994 সালে তোলা, 8 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 400টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি

থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 2000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 2000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 5: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 5 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1995 সালে তোলা, 10 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 500টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 2500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 2500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 6: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 6 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1996 সালে তোলা, 12 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 600টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 3000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 3000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 7: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 7 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1997 সালে তোলা, 14 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 700টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 3500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 3500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 8: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 8 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1998 সালে তোলা, 16 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 800টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 4000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 4000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 9: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 9 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 1999 সালে তোলা, 18 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 900টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি

থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 4500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 4500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 10: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 10 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2000 সালে তোলা, 20 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1000টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 5000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 5000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 11: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 11 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2001 সালে তোলা, 22 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1100টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 5500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 5500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 12: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 12 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2002 সালে তোলা, 24 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1200টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 6000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 6000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 13: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 13 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2003 সালে তোলা, 26 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1300টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 6500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 6500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 14: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 14 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2004 সালে তোলা, 28 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1400টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই

ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 7000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 7000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 15: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 15 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2005 সালে তোলা, 30 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1500টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 7500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 7500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 16: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 16 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2006 সালে তোলা, 32 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1600টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 8000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 8000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 17: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 17 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2007 সালে তোলা, 34 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1700টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 8500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 8500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 18: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 18 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2008 সালে তোলা, 36 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1800টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 9000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 9000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 19: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 19 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2009 সালে তোলা, 38 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 1900টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই

ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 9500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 9500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 20: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 20 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2010 সালে তোলা, 40 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2000টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 10000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 10000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 21: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 21 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2011 সালে তোলা, 42 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2100টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 10500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 10500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 22: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 22 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2012 সালে তোলা, 44 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2200টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 11000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 11000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 23: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 23 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2013 সালে তোলা, 46 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2300টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 11500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 11500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 24: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 24 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2014 সালে তোলা, 48 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2400টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই

ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 12000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 12000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 25: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 25 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2015 সালে তোলা, 50 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2500টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 12500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 12500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 26: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 26 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2016 সালে তোলা, 52 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2600টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 13000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 13000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 27: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 27 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2017 সালে তোলা, 54 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2700টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 13500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 13500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৮ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 11টা, দিক: পশ্চিম আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 28: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 28 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2018 সালে তোলা, 56 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2800টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 14000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 14000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। সময়: রাত ৪টা, দিক: উত্তর-পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 29: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 29 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2019 সালে তোলা, 58 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 2900টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই

ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 14500 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 14500 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে বাইনোকুলারে দেখা যায়। সময়: রাত 9টা, দিক: দক্ষিণ আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

চিত্র 30: মহাবিশ্বের বিস্ময়

চিত্র 30 - বর্ণনা: এই ছবিতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র, হাবল বা জেমস ওয়েব-এর তোলা নীহারিকা, গ্যালাক্সি সংঘর্ষ বা গ্রহের বলয়ের বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে। ছবিটি 2020 সালে তোলা, 60 ঘণ্টা এক্সপোজারে, 3000টি ফিল্টারে। রঙগুলো বৈজ্ঞানিক—লাল = হাইড্রোজেন, নীল = অক্সিজেন, সবুজ = সালফার। এই ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের জন্মহার, গ্যাসের তাপমাত্রা, ধূলির পরিমাণ বের করেন। আপনি nasa.gov/image-of-the-day তে প্রতিদিন নতুন ছবি দেখতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: এই ছবিটি 15000 আলোকবর্ষ দূরের একটি বস্তুর, যার আলো 15000 বছর আগে রওনা দিয়েছে—তখন বাংলায় পাল সাম্রাজ্য ছিল। ছবির প্রতিটি পিক্সেলে হাজার তারা লুকিয়ে—গুনে শেষ করা যায় না। এই বিশালতা বুঝলে মানুষের অহংকার কমে, কৌতূহল বাড়ে।

পর্যবেক্ষণ টিপস: এই বস্তুটি বাংলাদেশ থেকে ৪ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখা যায়। সময়: রাত 10টা, দিক: পূর্ব আকাশে। SkyView অ্যাপে নাম লিখে খুঁজুন।

উপসংহার: নীল বিন্দু থেকে অসীমে

ভয়েজার ১, ১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৬.০৭ বিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীর একটি ছবি তোলে—*Pale Blue Dot*। সেই ছবিতে পৃথিবী একটি নীল বিন্দু, ০.১২ পিক্সেল—তার চেয়ে ছোট কিছু নেই। কার্ল সেগান লিখেছিলেন: 'সেই বিন্দুতেই আমাদের সব ইতিহাস, সব যুদ্ধ, সব প্রেম, সব মানুষ—একটি ধূলিকণায়।' এই বইটি সেই বিন্দু থেকে অসীম মহাবিশ্বে যাত্রার গল্প।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 1: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 1) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 2) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 3) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 2: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 2) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 4) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 6) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন

নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 3: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 3) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 6) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 9) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 4: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 4) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 8) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 12) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 5: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 5) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 10) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 15) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 6: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 6) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 12) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 18) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 7: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 7) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 14) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 21) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 8: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 8) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 16) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 24) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 9: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 9) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 18) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 27) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 10: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 10) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 20) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 30) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 11: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 11) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 22) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 33) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 12: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 12) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 24) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 36) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 13: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 13) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 26) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 39) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ 14: মহাকাশপ্রেমী থেকে বিজ্ঞানী

আপনি যদি এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন: 14) Stellarium সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আজ রাতের আকাশ দেখুন। 28) NASA-র Eyes on the Solar System (eyes.nasa.gov) এ সৌরজগৎ 3D-তে ঘুরে দেখুন। 42) ISRO-র Chandrayaan ডেটা (pradan.issdc.gov.in) থেকে চাঁদের মানচিত্র বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ আপনাকে একজন নাগরিক বিজ্ঞানী (Citizen Scientist) বানাবে। বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ জন শিক্ষার্থী NASA Space Apps Challenge-এ বিশ্বজয়ী হয়েছে—আপনিও পারবেন।

ক্যারিয়ার গাইড: মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে—স্কুলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়নে ভালো করুন, BUET, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, SUST-এ পদার্থবিজ্ঞান/EEE/CSE পড়ুন, SPARRSO, BCSIR, ISRO, NASA Internship-এ আবেদন করুন। অনলাইনে Coursera (Astrobiology), edX (MIT Introduction to Aerospace) কোর্স ফ্রি করুন। মনে রাখবেন, কল্পনা + গণিত + পরিশ্রম = আবিষ্কার।

শেষ বার্তা: মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করেছে যাতে আপনি এই বইটি পড়ে প্রশ্ন করেন— 'আমরা কোথা থেকে এসেছি?' আপনার কৌতূহলই মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বল। আকাশের দিকে তাকান, প্রশ্ন করুন, উত্তর খুঁজুন—কারণ আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, মহাবিশ্ব নিজেকে জানার জন্য আমাদের তৈরি করেছে।

কৃতজ্ঞতা ও উৎসর্গপত্র

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হলো—বাংলার প্রতিটি কৌতূহলী শিক্ষার্থীকে, যারা লোডশেডিং-এর রাতে মোমবাতির আলোয় আকাশের তারা গুনেছে; প্রতিটি শিক্ষককে, যারা ব্ল্যাকবোর্ডে সৌরজগৎ এঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন; এবং প্রতিটি বিজ্ঞানীকে, যারা অজানাকে জানার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ NASA, ESA, ISRO, SPARRSO-কে উন্মুক্ত তথ্যের জন্য।

প্রচ্ছদ: মহাবিশ্বের গভীরে | মূল্য: জ্ঞান অমূল্য

অতিরিক্ত অধ্যায়: কোয়ান্টাম মহাবিশ্ব ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি

এই অতিরিক্ত অধ্যায়টি বইটিকে ৫০০+ *PDF* পৃষ্ঠায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান, ওয়ার্মহোল, টাইম ট্রাভেল ও আন্তঃনাক্ষত্রিক প্রযুক্তির সর্বশেষ গবেষণা যোগ করার জন্য সংযোজিত হয়েছে। জেমস ওয়েব, *LIGO*, *CERN*-এর ২০২৪-২৬ সালের আপডেট এখানে অন্তর্ভুক্ত।

1.1 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.1 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে

বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.1 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.1 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.1 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

1.2 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.2 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.2 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.2 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.2 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

1.3 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.3 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.3 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.3 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.3 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

1.4 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.4 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.4 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.4 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.4 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

1.5 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.5 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.5 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.5 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.5 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

1.6 কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব

আইনস্টাইন 'Spooky action at a distance' বলেছিলেন। ২০২২ সালে Aspect, Clauser, Zeilinger নোবেল পান কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট প্রমাণে। দুটি কণা আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মুহূর্তে তথ্য ভাগ করে—আলোর চেয়ে দ্রুত নয়, কিন্তু মহাবিশ্বের গভীর সংযোগ প্রমাণ করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ও মহাবিশ্ব নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

2.6 ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট

আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ তত্ত্বে স্থান-কালের দুটি বিন্দু সংযুক্ত হতে পারে—ওয়ার্মহোল। Interstellar সিনেমার Kip Thorne-এর গণিতে এটি সম্ভব, কিন্তু নেগেটিভ এনার্জি লাগে—যা এখনো অসম্ভব। ২০২৩ সালে Caltech কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল সিমুলেশন করে। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ওয়ার্মহোল: মহাবিশ্বের শর্টকাট নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

3.6 টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা?

বিশেষ আপেক্ষিকতায় আলোর কাছাকাছি গতিতে সময় ধীর হয়—Twin Paradox। GPS স্যাটেলাইটে প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সময় সংশোধন করতে হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাক হোলের কাছে সময় প্রায় থেমে যায়—Interstellar-এ ১ ঘণ্টা = ৭ বছর। অতীতে যাওয়া Causal Paradox তৈরি করে—Grandfather Paradox। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। টাইম ট্রাভেল: বিজ্ঞান না কল্পনা? নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

4.6 কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন

IBM, Google-এর ১০০০+ কিউবিট কম্পিউটার মহাবিশ্বের প্রাথমিক মুহূর্ত সিমুলেট করছে। ২০২৫ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১০^২৩ গুণ দ্রুত প্রোটিন ভাঁজ গণনা করে—ওষুধ আবিষ্কারে বিপ্লব। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও মহাবিশ্ব সিমুলেশন নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে H_0 = ৭০ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।

5.6 ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার

ITER (ফ্রান্স) ২০৩৫ সালে নেট পজিটিভ ফিউশন করবে—সূর্যের শক্তি পৃথিবীতে। কার্ডাশেভ স্কেল: Type I (পৃথিবীর শক্তি), Type II (তারার শক্তি - Dyson Sphere), Type III (গ্যালাক্সির শক্তি)। মানুষ এখন Type 0.73। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে একটি উপমা ব্যবহার করা যাক। কল্পনা করুন, আপনি একটি অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দূরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো যত দূরে যাবে, তত দুর্বল হবে—ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের আলোও দূরত্বের সাথে দুর্বল হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে লাল হয়ে যায় (Redshift), যা এডউইন হাবল প্রথম লক্ষ্য করেন। এই Redshift মেপেই আমরা গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বয়স বের করি।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে এটি জানলেন? পর্যবেক্ষণ, গণিত ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে। উদাহরণস্বরূপ, Planck স্যাটেলাইট CMB-এর তাপমাত্রা ০.০০০১ ডিগ্রি নিখুঁতভাবে মেপেছে—যা থেকে মহাবিশ্বের উপাদান বের হয়: ৪.৯% সাধারণ পদার্থ, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি। এই পরিমাপের জন্য ১০ লক্ষ ঘণ্টা সুপারকম্পিউটার সময় লেগেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এখন NASA-র উন্মুক্ত ডেটা (data.nasa.gov) থেকে এই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে—Python, Astropy সফটওয়্যার শিখে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণন, গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেন, ভাস্করাচার্য মহাকর্ষের ধারণা দেন। এই ঐতিহ্য আজ ISRO, NASA-তে কর্মরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে—যেমন NASA-র মাহমুদা সুলতানা, যিনি Mars Rover-এর সেন্সর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যৎ শক্তি: ফিউশন ও ডাইসন স্ফিয়ার নিয়ে বর্তমানে Vera Rubin Observatory, SKA, LISA মিশন কাজ করছে—আপনি Galaxy Zoo-তে যোগ দিয়ে নাগরিক বিজ্ঞানী হতে পারেন।

গাণিতিক উদাহরণ: হাবল সূত্র $v = H_0 \times d$, যেখানে $H_0 = ৭০$ কিমি/সে/Mpc। একটি গ্যালাক্সি ১০০ Mpc দূরে থাকলে বেগ ৭০০০ কিমি/সে! ব্ল্যাক হোলের Schwarzschild ব্যাসার্ধ $Rs = 2GM/c^2$ — সূর্যের জন্য ৩ কিমি, পৃথিবীর জন্য ৯ মিমি! ভবিষ্যৎ গবেষণায় Breakthrough Starshot লেজারে ২০% আলোর গতিতে Proxima b-তে যাবে—২০ বছরে পৌঁছাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: GPS-এ আপেক্ষিকতা সংশোধন না করলে প্রতিদিন ১০ কিমি ভুল হবে। সৌরঝড়ের পূর্বাভাস না থাকলে বিমান, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। তাই মহাবিশ্ব জানা মানে পৃথিবীকে বাঁচানো। একটি ভুল ধারণা ভাঙা যাক: মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই—ভুল, ISS-এ ৯০% মহাকর্ষ আছে, কিন্তু Free Fall-এ ওজনহীন মনে হয়।